

Feature-engineered machine learning for daily-scale prediction of effluent total phosphorus and coagulant dosing optimization in full-scale DAF systems

Haekeum Park ^a, Gyumin Jeong ^b, Yoojin Oh ^a, Taehyeon Kim ^c, Mincheol Kim ^b and Jayong Koo ^{a,*}

^a School of Environmental Engineering, University of Seoul, Dongdaemun-gu, Seoul 02504, Republic of Korea

^b Water Recycling Research Center, Seoul Water Recycling Corporation, Gangnam-gu, Seoul 06333, Republic of Korea

^c Department of Hydro Science & Engineering Research, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT), Ilsanseo-gu, Goyang, 10223, Republic of Korea

*Corresponding author. E-mail: jykoo@uos.ac.kr

 HP, 0000-0003-4018-0862; GJ, 0009-0009-5834-5005; YO, 0000-0001-8130-7925; TK, 0000-0003-1169-3968; MK, 0009-0001-0506-3604; JK, 0000-0001-8313-3033

ABSTRACT

Effective phosphorus control in dissolved air flotation (DAF) systems is essential for regulatory compliance in full-scale wastewater treatment plants, yet operational decisions are often constrained to daily time scales due to limited online sensing. This study proposes an interpretable, feature-engineered machine-learning framework for daily prediction of effluent total phosphorus (T-P) and sensitivity-based optimization of coagulant dosing in a full-scale municipal DAF system (410,000 m³/day). Long-term operational, water-quality, and meteorological data (1,096 days) were preprocessed using three-sigma outlier screening and multivariate imputation by chained equations (MICE). Mechanistically informed features capturing influent loading, operational conditions, short-term variability of effluent T-P (1–3 day difference-based features), and seasonal effects were incorporated. Among the evaluated models, Random Forest achieved the best performance (Test R² = 0.818; RMSE = 0.032 mg/L), corresponding to a prediction error within 20% of the discharge limit (0.2 mg/L). SHAP analysis identified influent T-P, coagulant dosage, and short-term variation as dominant drivers across seasons. A sensitivity-based auto-regressive simulation indicated that optimized dosing could reduce coagulant consumption by 32–51%, yielding an estimated annual cost saving of 1.53 billion KRW while improving effluent stability. The proposed framework demonstrates the practical value of daily-scale, interpretable machine learning for data-driven DAF operation.

Key words: coagulant optimization, DAF effluent total phosphorus prediction, data-driven tertiary treatment management, feature-engineered machine learning, SHAP-based model interpretability

HIGHLIGHTS

- Developed a feature-engineered ML framework for daily DAF effluent T-P prediction using long-term hydraulic, water-quality, and meteorological data.
- Random Forest showed the highest accuracy (Test R² = 0.8175).
- SHAP identified influent T-P, coagulant dosage, and short-term variation as key drivers.
- Sensitivity-based dosing optimization cut chemical use by 32–51% and stabilized effluent T-P.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence (CC BY-NC 4.0), which permits copying, adaptation and redistribution for non-commercial purposes, provided the original work is properly cited (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Học máy với kỹ thuật tạo đặc trưng để dự báo theo ngày tổng phốt pho trong nước thải đầu ra và tối ưu hóa liều lượng chất keo tụ trong các hệ thống tuyển nổi khí hòa tan quy mô thực tế

Haekeum Park ^a, Gyumin Jeong ^b, Yoojin Oh ^a, Taehyeon Kim ^c, Mincheol Kim ^b và Jayong Koo ^a,  Nguồn văn

^a Trường Kỹ thuật Môi trường, Đại học Seoul, quận Dongdaemun, Seoul 02504, Hàn Quốc ^b Trung tâm Nghiên cứu Tái chế Nước, Tổng công ty Tái chế Nước Seoul, quận Gangnam, Seoul 06333, Hàn Quốc ^c Khoa Nghiên cứu Khoa học Thủy văn & Kỹ thuật, Viện Công nghệ Xây dựng và Kỹ thuật Dân dụng Hàn Quốc (KICT), quận Ilsanseo, Goyang 10223, Hàn Quốc *Tác giả liên hệ. Email: jykoo@uos.ac.kr

 HP, 0000-0003-4018-0862; GJ, 0009-0009-5834-5005; YO, 0000-0001-8130-7925; TK, 0000-0003-1169-3968; MK, 0009-0001-0506-3604; JK, 0000-0001-8313-3033

TÓM TẮT

Việc kiểm soát phốt pho hiệu quả trong các hệ thống tuyển nổi khí hòa tan (DAF) là yếu tố thiết yếu để tuân thủ quy định tại các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn, nhưng các quyết định vận hành thường chỉ giới hạn ở thang thời gian hằng ngày do khả năng giám sát trực tuyến còn hạn chế. Nghiên cứu này đề xuất một khuôn khổ học máy có khả năng diễn giải, với các đặc trưng được thiết kế, nhằm dự đoán hằng ngày tổng phốt pho trong nước thải đầu ra (T-P) và tối ưu hóa liều lượng chất keo tụ dựa trên phân tích độ nhạy trong một hệ thống DAF đô thị quy mô lớn (410.000 m³/ngày). Dữ liệu dài hạn về vận hành, chất lượng nước và khí tượng (1.096 ngày) được tiền xử lý bằng phương pháp sàng lọc ngoại lệ ba sigma và phương pháp bù dữ liệu đa biến bằng phương trình liên kết (MICE). Nghiên cứu tích hợp các đặc trưng dựa trên cơ chế, phản ánh tải lượng nước đầu vào, điều kiện vận hành, mức biến động ngắn hạn của T-P trong nước thải đầu ra (các đặc trưng dựa trên sai phân 1–3 ngày) và ảnh hưởng theo mùa. Trong số các mô hình được đánh giá, Random Forest đạt hiệu suất tốt nhất (R² = trên tập kiểm tra: 0,818; RMSE =: 0,032 mg/L), tương ứng với sai số dự đoán nằm trong phạm vi 20% giới hạn xả thải (0,2 mg/L). Phân tích SHAP xác định T-P đầu vào, liều lượng chất keo tụ và biến động ngắn hạn là các yếu tố chi phối chính trong mọi mùa. Mô phỏng tự hồi quy dựa trên phân tích độ nhạy cho thấy việc tối ưu hóa liều lượng có thể giảm mức tiêu thụ chất keo tụ 32–51%, qua đó tiết kiệm chi phí ước tính 1,53 tỷ KRW mỗi năm, đồng thời cải thiện độ ổn định của nước thải đầu ra. Khuôn khổ được đề xuất cho thấy giá trị thực tiễn của học máy có khả năng diễn giải ở thang thời gian hằng ngày đối với hoạt động vận hành DAF dựa trên dữ liệu.

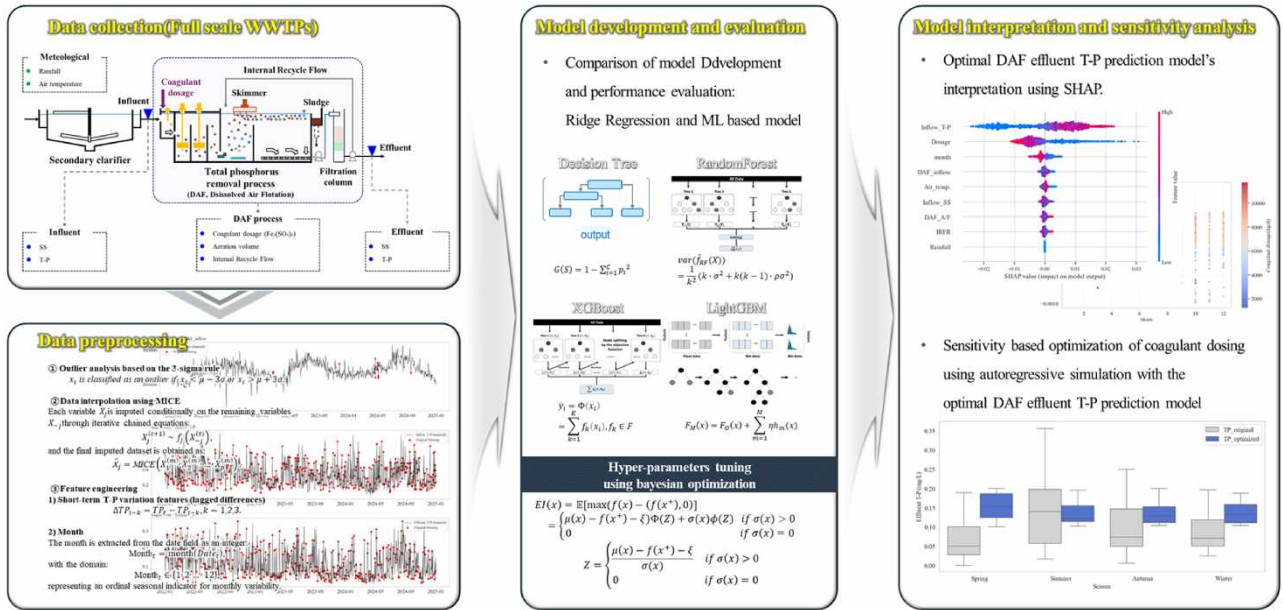
Từ khóa: tối ưu hóa chất keo tụ, dự đoán tổng phốt pho trong nước thải đầu ra của DAF, quản lý xử lý bậc ba dựa trên dữ liệu, học máy với kỹ thuật đặc trưng, khả năng diễn giải mô hình dựa trên SHAP

ĐIỂM NỔI BẬT

- Phát triển một khung ML với các đặc trưng được thiết kế để dự đoán T-P trong nước thải DAF hằng ngày, sử dụng dữ liệu dài hạn về thủy lực, chất lượng nước và khí tượng.
- Random Forest cho thấy độ chính xác cao nhất (R kiểm thử² = 0.8175).
- SHAP xác định T-P đầu vào, liều lượng chất keo tụ và biến động ngắn hạn là những yếu tố chi phối chính.
- Tối ưu hóa liều lượng dựa trên độ nhạy đã cắt giảm lượng hóa chất sử dụng từ 32–51% và ổn định T-P trong nước thải đầu ra.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence (CC BY-NC 4.0), which permits copying, adaptation and redistribution for non-commercial purposes, provided the original work is properly cited (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

GRAPHICAL ABSTRACT



1. INTRODUCTION

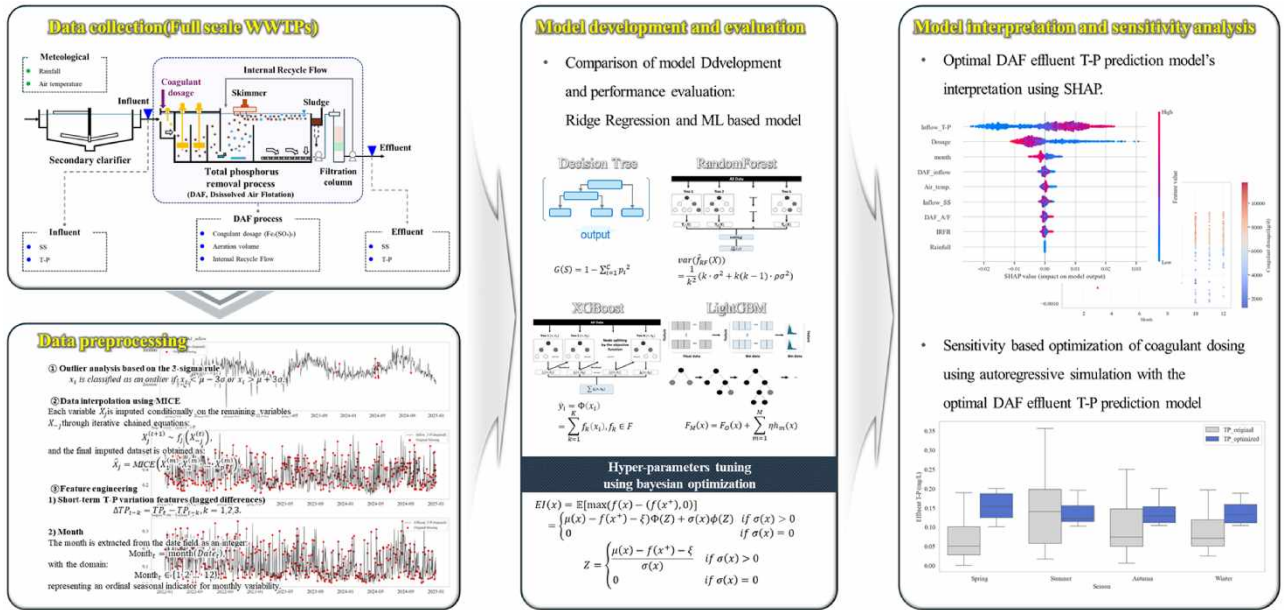
Excessive phosphorus discharge from wastewater treatment plants (WWTPs) is widely recognized as a major contributor to eutrophication in receiving water bodies. To mitigate this environmental risk, South Korea incorporated total phosphorus (T-P) into national effluent standards in 1996 and subsequently strengthened region-specific discharge limits to 0.2–0.5 mg/L from 2012 onward (Kim *et al.* 1996; Seo *et al.* 2011; Kim & Chung 2022). These regulatory changes have substantially increased the operational pressure on municipal WWTPs, making stable compliance with effluent standards a fundamental operational requirement.

To meet tightened T-P discharge limits, physico-chemical phosphorus removal processes have been increasingly adopted to complement biological nutrient removal, which alone is often insufficient under stringent regulatory conditions (Hu *et al.* 2012; Bunce *et al.* 2018; Abdoli *et al.* 2024; Alatabe 2024). Among these technologies, dissolved air flotation (DAF) has been widely applied as an advanced or tertiary treatment due to its high clarification efficiency, compact footprint, and suitability for retrofitting in space-limited facilities (Edzwald 2010; Kwak & Lee 2015; Lee *et al.* 2016). Both pilot- and full-scale studies have demonstrated that, when appropriate coagulation and flotation conditions are maintained, DAF can achieve consistently low effluent T-P concentrations, confirming its effectiveness for phosphorus control in municipal WWTPs (Maeng *et al.* 2017; Väänänen *et al.* 2023). In addition, pilot-scale studies integrating DAF with complementary physico-chemical or biological processes, such as algal photo-bioreactors, have demonstrated effective removal of chemical oxygen demand (COD), nutrients, and suspended solids, highlighting the flexibility of DAF as part of hybrid advanced treatment systems (Badawi *et al.* 2022).

Despite its proven performance, DAF operation is highly sensitive to influent water quality variability and coagulant dosing conditions. Insufficient coagulant dosing frequently results in effluent T-P exceedances, whereas excessive dosing leads to unnecessary chemical consumption and increased sludge production (Di Bella *et al.* 2014; Khettaf *et al.* 2021; Narges *et al.* 2021; Wang *et al.* 2021a). Consequently, determining an optimal coagulant dosage represents a critical operational challenge from both economic and regulatory perspectives. Nevertheless, many WWTPs still rely on empirical strategies such as fixed-ratio or flow-proportional dosing, which often deviate from optimal process conditions when influent phosphorus concentration, turbidity, and hydraulic loading fluctuate rapidly (Álvarez Díez *et al.* 2024).

To address these limitations, recent studies have explored data-driven and intelligent approaches for coagulation process optimization (Liu *et al.* 2024; Lu *et al.* 2024; Sheik *et al.* 2024). In particular, machine-learning models have been successfully applied to large-scale, long-term operational datasets from full-scale WWTPs to predict effluent total phosphorus,

GRAPHICAL ABSTRACT



1. GIỚI THIỆU

Lượng phốt pho xả thải quá mức từ các nhà máy xử lý nước thải (WWTP) được công nhận rộng rãi là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng phú dưỡng ở các thủy vực tiếp nhận. Để giảm thiểu rủi ro môi trường này, Hàn Quốc đã đưa tổng phốt pho (T-P) vào tiêu chuẩn nước thải quốc gia năm 1996, sau đó siết chặt các giới hạn xả thải theo từng khu vực xuống còn 0,2–0,5 mg/L từ năm 2012 trở đi (Kim *et al.* 1996; Seo *et al.* 2011; Kim & Chung 2022). Những thay đổi về quy định này đã làm gia tăng đáng kể áp lực vận hành đối với các nhà máy xử lý nước thải đô thị, khiến việc tuân thủ ổn định các tiêu chuẩn nước thải trở thành yêu cầu vận hành cơ bản.

Để đáp ứng các giới hạn xả thải T-P ngày càng nghiêm ngặt, các quy trình loại bỏ phốt pho bằng phương pháp hóa lý ngày càng được áp dụng để bổ trợ cho quá trình loại bỏ chất dinh dưỡng bằng phương pháp sinh học, vốn thường không đủ đáp ứng các điều kiện quản lý nghiêm ngặt (Hu *et al.* 2012; Bunce *et al.* 2018; Abdoli *et al.* 2024; Alatabe 2024). Trong số các công nghệ này, tuyển nổi khí hòa tan (DAF) được ứng dụng rộng rãi như một công đoạn xử lý nâng cao hoặc xử lý bậc ba nhờ hiệu quả làm trong cao, diện tích chiếm dụng nhỏ và phù hợp để cải tạo các cơ sở bị hạn chế về không gian (Edzwald 2010; Kwak & Lee 2015; Lee *et al.* 2016). Các nghiên cứu ở cả quy mô thí điểm và quy mô toàn phần đã chứng minh rằng, khi duy trì các điều kiện keo tụ và tuyển nổi thích hợp, DAF có thể đạt được nồng độ T-P trong nước thải đầu ra luôn ở mức thấp, qua đó khẳng định hiệu quả kiểm soát phốt pho tại các nhà máy xử lý nước thải đô thị (Maeng *et al.* 2017; Väänänen *et al.* 2023). Ngoài ra, các nghiên cứu quy mô thí điểm tích hợp DAF với những quy trình hóa lý hoặc sinh học bổ trợ, chẳng hạn như các thiết bị phản ứng quang sinh học dùng tảo, đã chứng minh khả năng loại bỏ hiệu quả nhu cầu oxy hóa học (COD), chất dinh dưỡng và chất rắn lơ lửng, cho thấy tính linh hoạt của DAF trong các hệ thống xử lý nâng cao lai ghép (Badawi *et al.* 2022).

Mặc dù đã chứng minh được hiệu quả, quá trình vận hành DAF rất nhạy cảm với sự biến động về chất lượng nước đầu vào và điều kiện châm chất keo tụ. Châm không đủ chất keo tụ thường dẫn đến hàm lượng T-P trong nước thải đầu ra vượt ngưỡng, trong khi châm quá mức gây lãng phí hóa chất và làm tăng lượng bùn phát sinh (Di Bella *et al.* 2014; Khettaf *et al.* 2021; Narges *et al.* 2021; Wang *et al.* 2021a). Do đó, xác định liều lượng chất keo tụ tối ưu là một thách thức vận hành quan trọng xét trên cả phương diện kinh tế và quy định. Tuy nhiên, nhiều nhà máy xử lý nước thải vẫn dựa vào các chiến lược kinh nghiệm như châm theo tỷ lệ cố định hoặc theo lưu lượng, vốn thường lệch khỏi điều kiện vận hành tối ưu khi nồng độ phốt pho, độ đục và tải trọng thủy lực của nước đầu vào biến động nhanh (Álvarez Díez *et al.* 2024).

Để khắc phục những hạn chế này, các nghiên cứu gần đây đã tìm hiểu những phương pháp dựa trên dữ liệu và thông minh nhằm tối ưu hóa quá trình keo tụ (Liu *et al.* 2024; Lu *et al.* 2024; Sheik *et al.* 2024). Đặc biệt, các mô hình học máy đã được áp dụng thành công cho những bộ dữ liệu vận hành dài hạn, quy mô lớn từ các nhà máy xử lý nước thải (WWTP) quy mô đầy đủ để dự đoán tổng phốt pho trong nước thải đầu ra,

demonstrating the feasibility of data-driven water-quality forecasting under highly variable influent and process conditions (Ly *et al.* 2022). Machine-learning-based models have been proposed to predict optimal coagulant dosage using historical and operational data, demonstrating improved robustness and efficiency compared with conventional empirical control strategies (Wang *et al.* 2021b; Fang *et al.* 2022; Tochio *et al.* 2023; Kim *et al.* 2024a, b).

Despite these advances, the practical deployment of real-time control strategies operating at minute- or hourly-scale remains limited in full-scale municipal WWTPs. This is mainly due to sensor reliability issues, maintenance demands, and the difficulty of integrating advanced control systems with existing operational infrastructures (Pilz *et al.* 2024; Li *et al.* 2025). As a result, most municipal WWTPs are not operated under continuous real-time control but rather rely on daily laboratory-based effluent measurements and routine operational records for process management (Alsulaili & Refaie 2021; Afan *et al.* 2024). Under such realistic operating conditions, operational decisions related to chemical dosing are typically made at a daily or shift-based time scale.

From this perspective, daily-scale prediction models represent a pragmatic and operationally relevant alternative to minute- or hourly-scale real-time optimization strategies, particularly in facilities where online phosphorus sensors or fully automated dosing systems are not yet implemented (Guo *et al.* 2020; Cechinel *et al.* 2024; Lai 2025). However, many existing daily-scale prediction studies rely on black-box models with limited interpretability, which restricts their applicability to practical decision-making in WWTP operation.

The primary objective of this study is to develop an interpretable machine-learning framework for daily prediction of DAF effluent T-P concentrations in full-scale municipal wastewater treatment plants. The proposed framework integrates water-quality factors, DAF operational factors, and meteorological factors with engineered features that capture short-term phosphorus variability and seasonal patterns, thereby reflecting process dynamics under real operating conditions. Rather than focusing solely on predictive accuracy, this study emphasizes model interpretability to identify key operational drivers and to support informed decision-making in coagulant dosing management. In addition, the predictive framework is used to examine the sensitivity of effluent T-P concentrations to changes in coagulant dosage, illustrating its potential to reduce chemical consumption while maintaining stable regulatory compliance. By combining daily-scale prediction, interpretability, and operational relevance, this study aims to advance the practical application of machine learning in physicochemical wastewater treatment and sustainable utility management.

2. METHODS

This study developed a daily-scale prediction and scenario-based optimization framework for effluent T-P in a full-scale DAF process. The overall methodological workflow is organized into three sequential stages, as illustrated in Figure 1.

The first stage focuses on data preprocessing, including multi-source data acquisition, outlier screening, missing-value imputation, and feature engineering to represent process mechanisms, short-term variability, and seasonal effects in daily DAF operation. The second stage involves model development and evaluation, in which machine-learning models are trained using the engineered feature set, optimized through Bayesian hyperparameter tuning, and assessed using standard regression performance metrics. The third stage integrates model interpretation and operational optimization, where SHapley Additive exPlanations (SHAP) are applied to quantify feature contributions and interactions, and a scenario-based autoregressive simulation framework is used to evaluate the sensitivity of effluent T-P to coagulant dosing. Together, these stages provide an interpretable and actionable decision-support framework for full-scale DAF operation.

2.1. Data acquisition

The target municipal WWTP has a design capacity of 410,000 m³/day and operates with two parallel treatment lines. The main biological treatment process follows the Modified Ludzack–Ettinger (MLE) configuration, after which the secondary effluent is conveyed to tertiary treatment units comprising a micro disk filter (MDF) and a DAF system operated in parallel.

Among these tertiary treatment processes, the present study focuses on the full-scale DAF system, which serves as the primary physicochemical unit for T-P removal. DAF is a physicochemical solid–liquid separation process in which air is dissolved into water under high pressure and subsequently released to generate fine microbubbles through rapid depressurization. In accordance with Henry’s law, increased pressure enhances air solubility, allowing the treated water to become air-saturated in the pressurization unit. The generated microbubbles attach to chemically destabilized colloidal particles and coagulated flocs formed by ferric sulfate dosing, imparting buoyancy to the aggregates. These bubble–floc complexes rise

chứng minh tính khả thi của việc dự báo chất lượng nước dựa trên dữ liệu trong điều kiện nước đầu vào và quy trình bi ến động mạnh (Ly *et al.* 2022). Các mô hình dựa trên học máy đã được đề xuất để dự đoán liều lượng chất keo tụ tối ưu bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và dữ liệu vận hành, cho thấy tính ổn định và hiệu quả được cải thiện so với các chiến lược kiểm soát thực nghiệm thông thường (Wang *et al.* 2021b; Fang *et al.* 2022; Tochio *et al.* 2023; Kim *et al.* 2024a, b).

Bất chấp những tiến bộ này, việc triển khai trên thực tế các chiến lược điều khiển thời gian thực ở quy mô phút hoặc giờ vẫn còn hạn chế tại các nhà máy xử lý nước thải đô thị (WWTP) quy mô lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do độ tin cậy củ a cảm biến, yêu cầu bảo trì và khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống điều khiển tiên tiến với cơ sở hạ tầng vận hành hiện có (Pilz *et al.* 2024; Li *et al.* 2025). Do đó, phần lớn các WWTP đô thị không vận hành theo cơ chế điều khiển thời gi an thực liên tục mà dựa vào kết quả đo nước thải đầu ra hằng ngày tại phòng thí nghiệm và hồ sơ vận hành định kỳ để quản lý quy trình (Alsulaili & Refaie 2021; Afan *et al.* 2024). Trong điều kiện vận hành thực tế như vậy, các quyết định và n hành liên quan đến việc định lượng hóa chất thường được đưa ra theo chu kỳ hằng ngày hoặc theo ca.

Từ góc độ này, các mô hình dự đoán ở quy mô ngày là một phương án thay thế thiết thực và phù hợp với yêu cầu vận hành so với các chiến lược tối ưu hóa thời gian thực ở quy mô phút hoặc giờ, đặc biệt tại những cơ sở chưa triển khai cả m biến phát pho trực tuyến hoặc hệ thống định lượng hoàn toàn tự động (Guo *et al.* 2020; Cechinel *et al.* 2024; Lai 20 25). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu hiện có về dự đoán ở quy mô ngày dựa vào các mô hình hộp đen khó diễn giải, làm hạ n chế khả năng ứng dụng của chúng vào việc ra quyết định thực tiễn trong vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phát triển một khuôn khổ học máy có khả năng diễn giải để dự đoán hằng ngày nồng độ T-P trong nước thải sau xử lý bằng tuyển nổi khí hòa tan (DAF) tại các nhà máy xử lý nước thải đô thị quy mô th ực tế. Khuôn khổ đề xuất tích hợp các yếu tố chất lượng nước, yếu tố vận hành DAF và yếu tố khí tượng với các đặc trưn g được thiết kế nhằm nắm bắt sự biến thiên phát pho trong ngắn hạn và các quy luật theo mùa, qua đó phản ánh động thái của quy trình trong điều kiện vận hành thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào độ chính xác dự đoán, nghiên cứu này nhấ n mạnh khả năng diễn giải của mô hình để xác định các yếu tố vận hành then chốt và hỗ trợ ra quyết định có cơ sở tron g quản lý liều lượng chất keo tụ. Ngoài ra, khuôn khổ dự đoán được sử dụng để xem xét độ nhạy của nồng độ T-P trong nước thải sau xử lý trước những thay đổi về liều lượng chất keo tụ, qua đó cho thấy tiềm năng giảm lượng hóa chất tiêu thụ mà vẫn duy trì việc tuân thủ ổn định các quy định. Bằng cách kết hợp dự đoán ở quy mô hằng ngày, khả năng diễn giải và tính phù hợp trong vận hành, nghiên cứu này hướng tới thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của học máy trong xử lý n ước thải bằng phương pháp hóa lý và quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích theo hướng bền vững.

2. PHƯƠNG PHÁP

TNghiên cứu này đã phát triển một khung dự báo theo thang ngày và tối ưu hóa dựa trên kịch bản đối với T-P trong nướ c thải đầ u. Quy trình. Quy trình phương pháp luận tổng thể được tổ chức thành ba giai đoạn tuần tự, như minh họa trong Hình 1.

Giai đoạn thứ nhất tập trung vào tiền xử lý dữ liệu, bao gồm thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, sàng lọc giá trị ngoại l a i, bù giá trị thiếu và thiết kế đặc trưng nhằm biểu diễn cơ chế quy trình, biến động ngắn hạn và ảnh hưởng theo mùa tr ong vận hành DAF hằng ngày. Giai đoạn thứ hai bao gồm xây dựng và đánh giá mô hình, trong đó các mô hình học má y được huấn luyện bằng tập đặc trưng đã thiết kế, tối ưu hóa thông qua tinh chỉnh siêu tham số Bayes và đánh giá bằn g các chỉ số hiệu năng hồi quy tiêu chuẩn. Giai đoạn thứ ba kết hợp diễn giải mô hình với tối ưu hóa vận hành; phương pháp SHapley Additive exPlanations (SHAP) được áp dụng để định lượng mức đóng góp và tương tác của các đặc trưng, đồng thời một khuôn khổ mô phỏng tự hồi quy dựa trên kịch bản được sử dụng để đánh giá độ nhạy của T-P trong nướ c đầu ra đối với liều lượng chất keo tụ. Nhìn chung, các giai đoạn này tạo nên một khuôn khổ hỗ trợ ra quyết định có kh ả năng diễn giải và áp dụng vào thực tiễn vận hành DAF quy mô toàn phần.

2.1. Thu thập dữ liệu

Nhà máy xử lý nước thải đô thị (WWTP) mục tiêu có công suất thiết kế 410,000 m³/ngày và vận hành với hai dây chuyền xử lý song song. Quy trình xử lý sinh học chính áp dụng cấu hình Modified Ludzack–Ettinger (MLE), sau đó nước thải th ử cấp được dẫn đến các công trình xử lý bậc ba gồm bộ lọc đĩa vi mô (MDF) và hệ thống tuyển nổi khí hòa tan (DAF) vận hành song song.

Trong số các quy trình xử lý bậc ba này, nghiên cứu hiện tại tập trung vào hệ thống DAF quy mô thực tế, đóng vai trò là công đoạn xử lý hóa lý chủ yếu để loại bỏ T-P. DAF là quy trình tách rắn–lỏng bằng hóa lý, trong đó không khí được h òa tan vào nước dưới áp suất cao, sau đó được giải phóng để tạo ra các vi bọt khí mịn thông qua quá trình giảm áp nha nh. Theo định luật Henry’, áp suất tăng làm tăng độ hòa tan của không khí, giúp nước sau xử lý đạt trạng thái bão hòa k hông khí trong bộ phận tăng áp. Các vi bọt khí được tạo ra bám vào các hạt keo đã bị mất ổn định về mặt hóa học và cá c bông cặn hình thành do bổ sung sunfat sắt, tạo lực nổi cho các tập hợp này. Các phức hợp bọt khí–bông cặn này nổi lê n

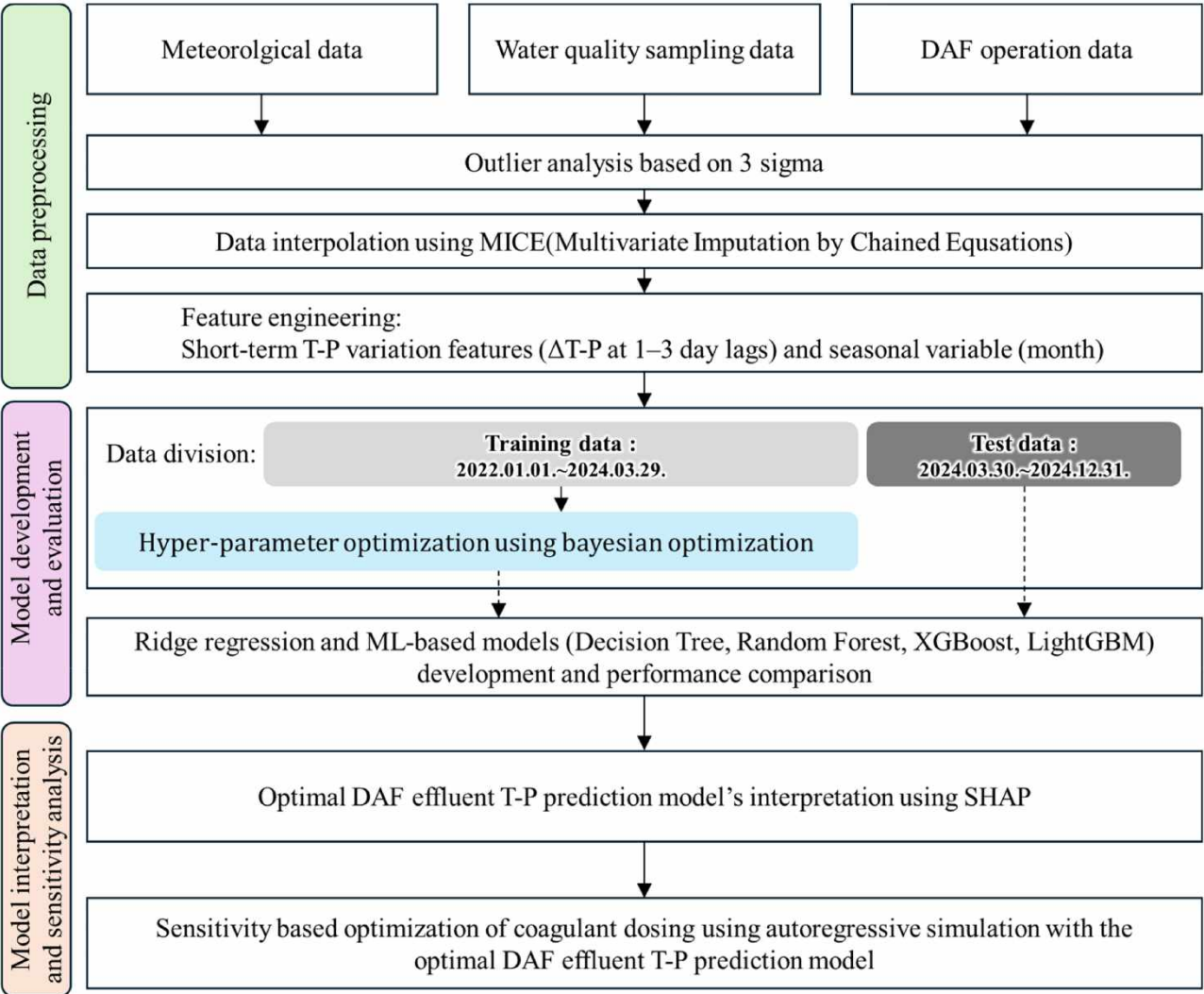


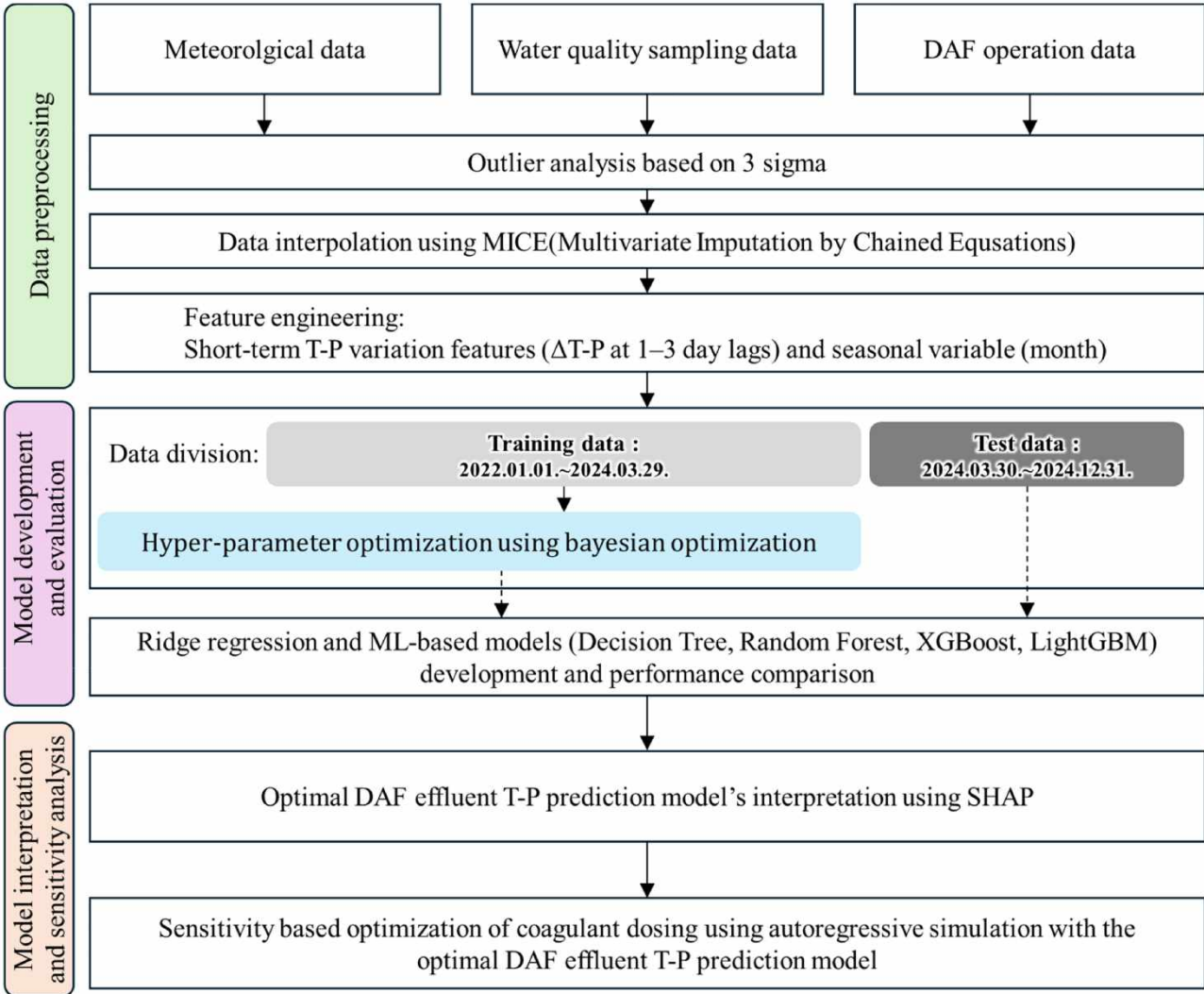
Figure 1 | Schematic diagram of research.

to the water surface and are removed by surface skimming, thereby achieving effective solid–liquid separation and phosphorus removal.

The DAF process is continuously operated at full scale and employs ferric sulfate ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) as the coagulant, with daily operational decisions typically based on laboratory-scale water-quality analyses rather than real-time sensor feedback. Table 1 provides a consolidated overview of the key design, operational, and monitoring characteristics of the target WWTP and the associated DAF system, thereby summarizing the study context in terms of treatment configuration, operational scale, control strategy, and data coverage.

The dataset used in this study was compiled from three independent data sources collected at the target WWTP over the period from January 2022 to December 2024 ($N = 1,096$ days). Meteorological data were obtained from the Automated Synoptic Observing System (ASOS) operated by the Korea Meteorological Administration. Water-quality data, including influent and effluent T-P, suspended solids (SS), pH, and internal recycle flow rate (IRFR), were obtained through routine daily laboratory analyses. In addition, DAF operational variables – such as influent flow rate, coagulant dosage, mixing conditions, recycle ratio, and air-to-solids ratio – were extracted from the plant’s Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system.

Figure 2 presents a schematic overview of the DAF process and the corresponding data collection points, illustrating the coagulation–flocculation–flotation sequence and the interactions among influent characteristics, operational conditions, and effluent quality responses under full-scale operating conditions.



Hình 1 | Sơ đồ nghiên cứu.

nổi lên mặt nước và được loại bỏ bằng phương pháp hút bề mặt, nhờ đó đạt hiệu quả tách rắn–lông và loại bỏ photpho.

Quá trình DAF được vận hành liên tục ở quy mô toàn phần và sử dụng sắt(III) sulfat ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) làm chất keo tụ; các quyết định vận hành hàng ngày thường dựa trên kết quả phân tích chất lượng nước ở quy mô phòng thí nghiệm thay vì dữ liệu phản hồi theo thời gian thực từ cảm biến. Bảng 1 cung cấp tổng quan tổng hợp về các đặc điểm thiết kế, vận hành và giám sát chính của WWTP mục tiêu cùng hệ thống DAF liên quan, qua đó tóm tắt bối cảnh nghiên cứu về cấu hình xử lý, quy mô vận hành, chiến lược điều khiển và phạm vi dữ liệu.

Bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này được tổng hợp từ ba nguồn dữ liệu độc lập thu thập tại nhà máy xử lý nước thải (WWTP) mục tiêu trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024 ($N = 1.096$ ngày). Dữ liệu khí tượng được lấy từ Hệ thống Quan trắc Synop Tự động (ASOS) do Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc vận hành. Dữ liệu chất lượng nước, bao gồm T-P đầu vào và đầu ra, chất rắn lơ lửng (SS), pH và lưu lượng tuần hoàn nội bộ (IRFR), được thu thập thông qua các phân tích thường quy hằng ngày tại phòng thí nghiệm. Ngoài ra, các biến vận hành DAF—chẳng hạn như lưu lượng đầu vào, liều lượng chất keo tụ, điều kiện khuấy trộn, tỷ lệ tuần hoàn và tỷ lệ khí trên chất rắn—được trích xuất từ hệ thống Điều khiển Giám sát và Thu thập Dữ liệu (SCADA) của nhà máy.

Hình 2 trình bày sơ đồ tổng quan về quy trình DAF và các điểm thu thập dữ liệu tương ứng, minh họa trình tự keo tụ–tạo bông–tuyển nổi cũng như mối tương tác giữa đặc tính nước đầu vào, điều kiện vận hành và các đáp ứng về chất lượng nước đầu ra trong điều kiện vận hành ở quy mô toàn phần.

Table 1 | Key design and operational characteristics of the full-scale DAF system used as the tertiary phosphorus removal unit in the target WWTP

Category	Description
Location	Municipal WWTP in South Korea
Design capacity	410,000 m ³ /day
Biological process	Modified Ludzack–Ettinger (MLE)
Tertiary treatment	DAF (parallel operation)
Role of DAF	Primary physicochemical phosphorus removal
Coagulant type	Ferric sulfate (Fe ₂ (SO ₄) ₃)
Operation scale	Full-scale, continuously operated
Control strategy	Daily operational decision based on laboratory analysis
Data period	2022.01.01.–2024.12.31. (N = 1,096 days)

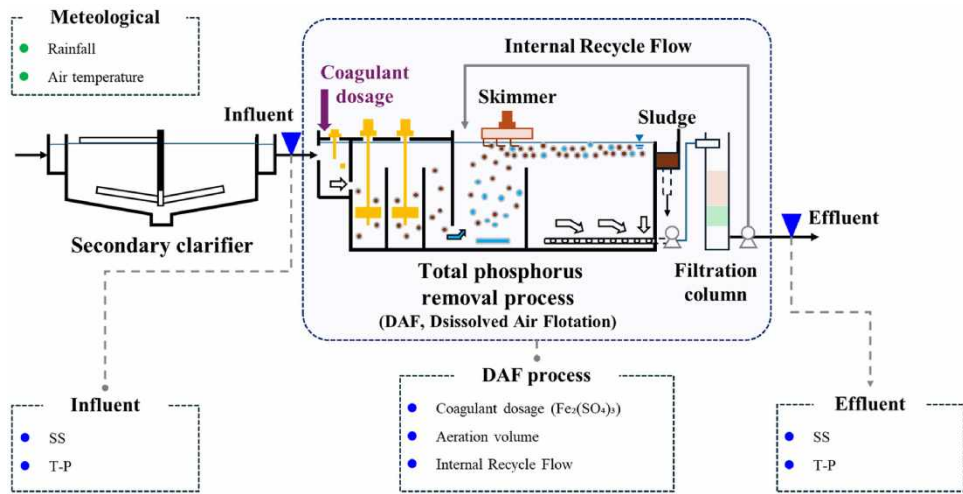


Figure 2 | Schematic diagram of the DAF process and the corresponding data collection.

2.2. Data preprocessing

Prior to model development, outlier detection was conducted using a three-sigma rule applied to all major operational and water-quality parameters. Records exceeding $\pm 3\sigma$ from the mean were considered abnormal events caused by sensor errors, equipment malfunction, or extreme operational disturbances, and were removed to ensure stable model training.

Missing values were imputed using the Multivariate Imputation by Chained Equations (MICE) algorithm, in which each variable with missing entries X_j is modeled conditionally on all other variables X_{-j} using a regression-based conditional distribution:

$$X_j^{\text{mis}} \sim f_j(X_{-j}; \theta_j).$$

These conditional models are iteratively updated following a chained-equation scheme:

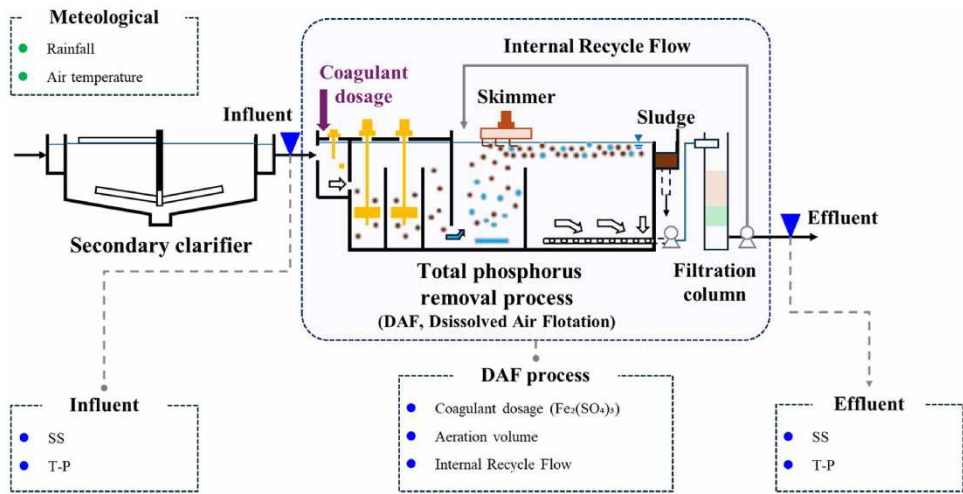
$$\hat{X}^{(t)} = \mathcal{F}(\hat{X}^{(t-1)}),$$

where $\hat{X}^{(t)}$ denotes the imputed dataset at iteration t .

This iterative process continues until convergence, producing a completed dataset that preserves the multivariate correlation structure among meteorological, operational, and water-quality variables.

Bảng 1 | Các đặc điểm thiết kế và vận hành chính của hệ thống DAF quy mô toàn diện được sử dụng làm công đoạn loại bỏ photpho bậc ba tại nhà máy xử lý nước thải mục tiêu

Category	Description
Location	Municipal WWTP in South Korea
Design capacity	410,000 m ³ /day
Biological process	Modified Ludzack–Ettinger (MLE)
Tertiary treatment	DAF (parallel operation)
Role of DAF	Primary physicochemical phosphorus removal
Coagulant type	Ferric sulfate (Fe ₂ (SO ₄) ₃)
Operation scale	Full-scale, continuously operated
Control strategy	Daily operational decision based on laboratory analysis
Data period	2022.01.01.–2024.12.31. (N = 1,096 days)



Hình 2 | Sơ đồ quy trình DAF và quá trình thu thập dữ liệu tương ứng.

2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi phát triển mô hình, việc phát hiện ngoại lệ được thực hiện bằng quy tắc ba sigma áp dụng cho tất cả các thông số chính về vận hành và chất lượng nước. Các bản ghi có giá trị vượt quá $\pm 3\sigma$ so với giá trị trung bình được xem là các sự kiện bất thường do lỗi cảm biến, sự cố thiết bị hoặc gián đoạn vận hành nghiêm trọng, và được loại bỏ để đảm bảo mô hình được huấn luyện ổn định.

Các giá trị thiếu được điền bằng thuật toán Điền khuyết đa biến bằng phương trình chuỗi (MICE), trong đó mỗi biến có giá trị thiếu X_j được mô hình hóa có điều kiện theo tất cả các biến còn lại X_{-j} bằng cách sử dụng phân phối có điều kiện dựa trên hồi quy:

$$X_j^{\text{mis}} \sim f_j(X_{-j}; \theta_j).$$

Các mô hình có điều kiện này được cập nhật lặp đi lặp lại theo một sơ đồ phương trình chuỗi:

$$\hat{X}^{(t)} = \mathcal{F}(\hat{X}^{(t-1)}),$$

trong đó $\hat{X}^{(t)}$ biểu thị tập dữ liệu được điền khuyết ở vòng lặp t .

Quá trình lặp này tiếp tục cho đến khi hội tụ, tạo ra một bộ dữ liệu hoàn chỉnh bảo toàn cấu trúc tương quan đa biến giữa các biến khí tượng, vận hành và chất lượng nước.

To develop a daily-scale prediction model capable of capturing the complex behaviour of effluent T-P in the DAF process, an extensive feature-engineering strategy was implemented to incorporate both mechanistic process knowledge and the statistical characteristics of real plant operation. In full-scale systems, effluent T-P exhibits pronounced variability arising from multiple interacting factors, including fluctuations in coagulant dosing here, ferric sulfate ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) used as the primary coagulant rainfall-driven changes in influent dilution and particulate loading, seasonal variations in temperature that modify coagulation and flotation reaction kinetics, operational conditions related to mixing intensity, micro-bubble availability, and solids loading, as well as event-driven disturbances in influent quality.

To represent these nonlinear and multiscale dynamics more effectively than with simple lag inputs alone, the feature-engineering process incorporated short-term variation metrics based on one-, two-, and three-day differences in effluent T-P. These difference-based features capture the direction and magnitude of rapid fluctuations that commonly arise from disturbance-driven conditions such as rainfall-induced influent changes, temporary under-dosing of coagulants, or shifts in particulate characteristics. By summarizing immediate transitions and short-horizon trends, these descriptors allow the model to better detect localized instability and deviation from typical operating patterns.

Importantly, all short-term variation features were computed exclusively using information available up to the prediction timestamp, ensuring that no future observations were used in feature construction and thereby avoiding information leakage in the daily operational setting. As illustrated in the feature-engineering schematic, the final input set therefore consisted of short-term T-P variation features (Δ T-P at 1–3 day lags), which capture rapid disturbance-driven dynamics, together with a seasonal indicator (month) to represent longer-term cyclic effects in DAF operation. This design is consistent with variable delay-time and sensitivity analyses reported in related water and groundwater modelling studies, where explicitly screening lagged and differenced inputs has been shown to improve predictive robustness while preserving operational realism (Sharghi *et al.* 2025). As a result, they enhance the model’s sensitivity to abrupt changes and improve its ability to distinguish stable periods from disturbance-prone intervals in daily DAF operation.

In addition, process-mechanistic operational indicators including the air-to-inflow ratio (DAF_A/F), ferric-sulfate dosing rate, influent flow, and the IRFR were incorporated to reflect structural relationships among operational conditions, bubble saturation, mixing performance, and phosphorus separation efficiency.

External environmental drivers such as air temperature, rainfall intensity, and a monthly seasonal index were also included to capture climate-dependent variations in hydraulic loading and coagulation–flotation behaviour. Finally, raw-water quality indicators such as influent T-P and influent SS were integrated to account for upstream water-quality conditions that directly influence coagulant demand and flotation efficiency. Collectively, this feature-engineering framework provides a unified representation of process mechanisms, short-term dynamics, seasonality, and disturbance signals, effectively addressing the inherent non-stationarity and high variability of daily DAF operation and thereby improving the robustness, predictive performance, and interpretability of the machine-learning models developed in this study.

2.3. Development of ML-based models for DAF effluent T-P prediction model

To construct a reliable daily-scale prediction model for DAF effluent T-P, four representative machine-learning algorithms Decision Tree, Random Forest, XGBoost and LightGBM were developed and evaluated. These models were selected to compare different tree-based learning paradigms, including a single interpretable tree structure (Decision Tree), a bootstrap aggregation ensemble (Random Forest), a gradient-boosting framework with regularization (XGBoost), and a histogram-based gradient-boosting algorithm optimized for large-scale tabular environmental data (LightGBM).

Hyperparameter tuning was performed using a Bayesian optimization framework to efficiently explore the parameter space while minimizing computational cost. The search space for each model followed the ranges summarized in Table 2. For all models, the objective was to minimize the mean squared error (MSE) between observed and predicted effluent T-P concentrations.

2.4. Model’s performance evaluation

To evaluate the predictive accuracy of the developed machine-learning models, three widely used regression metrics R^2 , RMSE, and MAE were employed. R^2 measures the proportion of variance in observed T-P concentrations that is explained by the model, with higher values indicating stronger explanatory power. RMSE quantifies the overall magnitude of prediction errors and is particularly sensitive to large deviations, thereby reflecting the model’s ability to avoid substantial under- or over-prediction. MAE represents the average absolute difference between observed and predicted values and provides a

Để phát triển mô hình dự đoán theo thang thời gian hằng ngày có khả năng nắm bắt hành vi phức tạp của T-P trong nước thải đầu ra của quy trình DAF, một chiến lược kỹ thuật đặc trưng toàn diện đã được triển khai nhằm kết hợp cả kiến thức cơ chế của quy trình lẫn các đặc điểm thống kê của hoạt động thực tế tại nhà máy. Trong các hệ thống quy mô toàn phần, T-P trong nước thải đầu ra biến động đáng kể do nhiều yếu tố tương tác, bao gồm sự dao động trong liều lượng chất keo tụ (ở đây sử dụng sắt(III) sunfat ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) làm chất keo tụ chính), những thay đổi do lượng mưa gây ra đối với mức độ pha loãng và tải lượng hạt của dòng vào, biến thiên nhiệt độ theo mùa làm thay đổi động học phản ứng keo tụ và tuyển nổi, các điều kiện vận hành liên quan đến cường độ khuấy trộn, lượng vi bọt sẵn có và tải lượng chất rắn, cũng như những nhiễu động do sự kiện gây ra đối với chất lượng dòng vào.

Để biểu diễn hiệu quả hơn các động lực học phi tuyến và đa thang này so với chỉ sử dụng các đầu vào trễ đơn giản, quá trình xây dựng đặc trưng đã tích hợp các chỉ số biến thiên ngắn hạn dựa trên chênh lệch một, hai và ba ngày của T-P trong dòng nước thải đầu ra. Các đặc trưng dựa trên chênh lệch này nắm bắt hướng và mức độ của những biến động ngẫu nhiên thường phát sinh từ các điều kiện do nhiễu loạn gây ra, chẳng hạn như thay đổi đặc tính nước đầu vào do mưa, tình trạng chậm thiếu chất keo tụ tạm thời hoặc sự thay đổi đặc tính của hạt. Bằng cách tóm tắt các chuyển tiếp tức thời và xu hướng trong khoảng thời gian ngắn, những mô tả này giúp mô hình phát hiện tốt hơn tình trạng bất ổn cục bộ và sự sai lệch so với các kiểu vận hành thông thường.

Điều quan trọng là tất cả các đặc trưng biến thiên ngắn hạn chỉ được tính toán bằng thông tin có sẵn cho đến thời điểm dự báo, qua đó bảo đảm không sử dụng các quan sát trong tương lai khi xây dựng đặc trưng và tránh rò rỉ thông tin trong bối cảnh vận hành hằng ngày. Như minh họa trong sơ đồ thiết kế đặc trưng, do đó, tập đầu vào cuối cùng gồm các đặc trưng biến thiên T-P ngắn hạn (Δ T-P với độ trễ 1–3 ngày), phản ánh động lực biến đổi nhanh do nhiễu loạn gây ra, cùng với một chỉ báo mùa vụ (tháng) để biểu diễn các tác động chu kỳ dài hạn trong quá trình vận hành DAF. Thiết kế này phù hợp với các phân tích về thời gian trễ biến đổi và độ nhạy được trình bày trong những nghiên cứu liên quan về mô hình hóa nước và nước ngầm, trong đó việc sàng lọc tường minh các đầu vào trễ và sai phân đã được chứng minh là giúp cải thiện độ vững trong dự báo mà vẫn duy trì tính thực tế trong vận hành (Sharghi *et al.* 2025). Nhờ đó, các đặc trưng này tăng cường độ nhạy của mô hình đối với những thay đổi đột ngột và cải thiện khả năng phân biệt các giai đoạn ổn định với những khoảng thời gian dễ xảy ra nhiễu loạn trong vận hành DAF hằng ngày.

Ngoài ra, các chỉ số vận hành cơ chế quy trình, bao gồm tỷ lệ khí trên dòng vào (DAF_A/F), tốc độ châm sắt(III) sunfat, lưu lượng dòng vào và IRFR, đã được đưa vào để phản ánh các mối quan hệ cấu trúc giữa điều kiện vận hành, độ bão hòa bọt khí, hiệu quả khuấy trộn và hiệu suất tách phốt pho.

Các yếu tố ngoại sinh như nhiệt độ không khí, cường độ mưa và chỉ số mùa vụ theo tháng cũng được đưa vào để phản ánh những biến động phụ thuộc vào khí hậu trong tải thủy lực và quá trình keo tụ–tuyển nổi. Cuối cùng, các chỉ số chất lượng nước thô như T-P đầu vào và SS đầu vào được tích hợp để tính đến các điều kiện chất lượng nước ở thượng nguồn, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu chất keo tụ và hiệu suất tuyển nổi. Nhìn chung, khung xây dựng đặc trưng này cung cấp một biểu diễn thống nhất về các cơ chế quy trình, động lực ngắn hạn, tính mùa vụ và các tín hiệu nhiễu loạn, qua đó xử lý hiệu quả tính không dừng vốn có và mức độ biến thiên cao trong hoạt động DAF hằng ngày, đồng thời cải thiện độ vững, khả năng dự báo và tính diễn giải của các mô hình học máy được phát triển trong nghiên cứu này.

2.3. Phát triển các mô hình dựa trên ML để dự đoán T-P trong nước thải DAF

Để xây dựng mô hình dự đoán đáng tin cậy ở quy mô ngày cho T-P trong nước thải đầu ra của DAF, bốn thuật toán học máy tiêu biểu: Cây quyết định, Random Forest, XGBoost và LightGBM đã được xây dựng và đánh giá. Các mô hình này được chọn để so sánh những mô hình học dựa trên cây khác nhau, bao gồm một cấu trúc cây đơn có thể diễn giải được (Cây quyết định), một phương pháp bootstrap tập hợp (Rừng ngẫu nhiên), một khung tăng cường độ dốc có điều chuẩn (XGBoost), và một biểu đồ tần suất- thuật toán tăng cường gradient được tối ưu hóa cho dữ liệu môi trường dạng bảng quy mô lớn (LightGBM).

Việc tinh chỉnh siêu tham số được thực hiện bằng một khung tối ưu hóa Bayes nhằm khám phá không gian tham số một cách hiệu quả đồng thời giảm thiểu chi phí tính toán. Không gian tìm kiếm của từng mô hình tuân theo các khoảng được tóm tắt trong Bảng 2. Với tất cả các mô hình, mục tiêu là giảm thiểu sai số bình phương trung bình (MSE) giữa nồng độ T-P trong nước thải đầu ra đo được và nồng độ dự đoán.

2.4. Đánh giá hiệu suất của mô hình

Để đánh giá độ chính xác dự báo của các mô hình học máy đã phát triển, chúng tôi sử dụng ba chỉ số hồi quy được dùng rộng rãi là R^2 , RMSE và MAE. R^2 đo tỷ lệ phương sai trong nồng độ T-P quan sát được mà mô hình giải thích, trong đó giá trị cao hơn cho thấy khả năng giải thích mạnh hơn. RMSE định lượng mức độ tổng thể của sai số dự báo và đặc biệt nhạy với các sai lệch lớn, qua đó phản ánh khả năng của mô hình trong việc tránh dự báo thấp hoặc cao đáng kể. MAE biểu thị chênh lệch tuyệt đối trung bình giữa các giá trị quan sát và dự báo, đồng thời cung cấp một m...

Table 2 | Hyper-parameter range of ML models

Division	Decision Tree	Random Forest	XGBoost	Light GBM
Max depth		2 ~ 10 (Integer)		
Min samples split	2 ~ 20 (Integer)		–	
Min samples leaf	1 ~ 50 (Integer)		–	
N_estimators		100 ~ 2,000 (Integer)		
Learning rate	–	–	0.001 ~ 0.1 (float)	
Min child weight	–	–	5.0 ~ 15.0 (float)	–
Min child samples	–	–		50 ~ 250 (Integer)
Gamma	–	–	0.0 ~ 3.0 (float)	–
Subsample	–	–	0.6 ~ 1.0 (float)	
Colsample_bytree	–	–	0.6 ~ 1.0 (float)	
Number leaves	–	–		5 ~ 30 (Integer)
Loss function	MSE minimize			

more robust measure against outliers compared with RMSE. Collectively, these metrics provide a comprehensive assessment of both the accuracy and stability of the effluent T-P prediction models.

The evaluation metrics were computed as follows:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2},$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2},$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|,$$

where,

y_i = observed effluent T-P concentration,
 $\hat{y}_i$ = model-predicted effluent T-P concentration,
 $\bar{y}$ = mean of observed values,
 n = number of samples.

2.5. Feature contribution and interaction analysis using SHAP

To interpret the trained DAF effluent T-P prediction model, SHapley Additive exPlanations (SHAP) was applied. SHAP quantifies the contribution of each input feature to a model prediction by computing Shapley values, which represent the marginal effect of adding a feature to all possible feature subsets. The Shapley value for feature i is defined as:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

where,

F = full set of features,
 S = any subset of F excluding feature i ,
 $f(\cdot)$ = model prediction for a given feature set.

Bảng 2 | Phạm vi siêu tham số của các mô hình ML

Division	Decision Tree	Random Forest	XGBoost	Light GBM
Max depth		2 ~ 10 (Integer)		
Min samples split	2 ~ 20 (Integer)		–	
Min samples leaf	1 ~ 50 (Integer)		–	
N_estimators		100 ~ 2,000 (Integer)		
Learning rate	–	–	0.001 ~ 0.1 (float)	
Min child weight	–	–	5.0 ~ 15.0 (float)	–
Min child samples	–	–		50 ~ 250 (Integer)
Gamma	–	–	0.0 ~ 3.0 (float)	–
Subsample	–	–	0.6 ~ 1.0 (float)	
Colsample_bytree	–	–	0.6 ~ 1.0 (float)	
Number leaves	–	–		5 ~ 30 (Integer)
Loss function	MSE minimize			

thước đo vững chắc hơn trước các giá trị ngoại lệ so với RMSE. Nhìn chung, các chỉ số này đánh giá toàn diện cả độ chín h xác và tính ổn định của các mô hình dự đoán T-P trong nước thải.

Các chỉ số đánh giá được tính như sau:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2},$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2},$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|,$$

trong đó,

y_i =nồng độ T-P trong nước thải đầu ra được quan trắc,
 $\hat{y}_i$ =nồng độ T-P trong nước thải được mô hình dự đoán, $\diamond y$ = giá trị trung bình của các giá trị quan sát, n = số lượng mẫu.

2.5. Phân tích mức độ đóng góp của đặc trưng và tương tác bằng SHAP

Để diễn giải mô hình dự đoán T-P trong nước thải DAF đã được huấn luyện, phương pháp giải thích cộng tính SHapley (SHAP) đã được áp dụng. SHAP định lượng mức đóng góp của từng đặc trưng đầu vào vào dự đoán của mô hình bằng cách tính các giá trị Shapley, biểu thị tác động biên của việc thêm một đặc trưng vào mọi tập con đặc trưng có thể. Giá trị Shapley của đặc trưng i được định nghĩa như sau:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

trong đó,

F =tập hợp đầy đủ các đặc trưng, S = bất kỳ tập con nào của F không bao gồm đặc trưng i ,
 $f(\cdot)$ = dự đoán của mô hình cho một tập hợp đặc trưng nhất định.

For the optimal model, two SHAP outputs were analysed: (1) Global feature contribution, based on mean absolute Shapley value, to identify key drivers affecting effluent T-P; (2) Feature interaction patterns, using pairwise SHAP interaction values, to examine nonlinear dependencies between major operational factors. This SHAP-based analysis enabled a transparent interpretation of how individual features and their interactions influence T-P predictions, providing mechanistic insight into the DAF process.

2.6. Sensitivity-based optimization of coagulant dosing

In this study, a sensitivity-based optimization framework was implemented to evaluate how changes in coagulant dosage influence effluent T-P concentrations and to identify the minimum dosing level required to satisfy the target effluent standard. Using the machine-learning-based DAF effluent T-P prediction model, dynamic simulations were conducted to quantify the system’s response to incremental adjustments in coagulant dosing intensity.

To simulate the effect of dosing modifications, a multiplier *m* was applied to the baseline coagulant dosage at each time step *t*, generating a series of hypothetical operational scenarios. The autoregressive structure was then employed to propagate the impact of dosage adjustments over time. Specifically, short-term variation features were recalculated at each prediction step using the model’s preceding predicted values rather than observed measurements. This recursive updating scheme enables the simulation to capture cumulative process responses and nonlinear feedback effects that arise when dosing levels deviate from the baseline operational condition.

Through this autoregressive, multiplier-based simulation approach, the sensitivity of effluent T-P to different dosing intensities was quantified, enabling the determination of optimal and suboptimal dosing ranges that balance regulatory compliance and chemical usage.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Statistical analysis of characteristics of the target DAF system

Figure 3 presents the violin plots and histograms of major hydraulic and water-quality parameters including DAF inflow, influent pH, influent SS, influent T-P, and effluent T-P before and after outlier removal based on the three-sigma rule. Overall, the cleaned distributions exhibit reduced extreme values and smoother probability densities, indicating that abnormal spikes caused by operational noise, laboratory errors, or temporary disturbances were effectively removed. Importantly, the overall shapes of the histograms demonstrate that the outlier filtering procedure did not distort the original data structure; instead, it selectively removed anomalous points while preserving the inherent distributional characteristics of the dataset.

Consistent with this, the DAF inflow distribution shows only minimal changes after cleaning, reflecting the inherent stability of hydraulic loading data and confirming that outlier removal did not alter the natural variability of flow patterns. In contrast, more noticeable improvements were observed in influent SS, influent T-P, and effluent T-P, where long-tailed and skewed distributions became more compact and symmetric after removing extreme observations. These refinements indicate that the applied filtering effectively removed unrepresentative spikes without modifying the central tendency or typical operating ranges.

Taken together, the results demonstrate that the three-sigma-based outlier removal method successfully eliminated irregular measurement spikes while maintaining the essential statistical characteristics of the original dataset, ensuring reliable and unbiased input for downstream machine-learning modelling.

Table 3 summarizes the extent of missing data and the number of observations removed as outliers for each candidate variable. Overall, the proportion of outliers identified by the three-sigma rule was low across all variables, indicating that extreme values were rare and limited to a small number of observations. Missing data was mainly concentrated in influent pH, reflecting intermittent sensor downtime, whereas most hydraulic, operational, and meteorological variables exhibited negligible missingness. These results indicate that the applied outlier removal procedure was limited in scope and did not substantially alter the overall data distribution.

Table 4 summarizes the descriptive statistics of the candidate input variables after outlier removal using the three-sigma rule. Overall, the cleaned dataset exhibits stable central tendencies and realistic operational ranges, confirming that the remaining values are representative of typical DAF process behaviour and are suitable for use as input features in model development.

Đối với mô hình tối ưu, hai đầu ra SHAP được phân tích: (1) Mức đóng góp toàn cục của các đặc trưng, dựa trên giá trị Shapley tuyệt đối trung bình, nhằm xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến T-P trong nước thải sau xử lý; (2) Các mô hình tương tác giữa các đặc trưng, sử dụng giá trị tương tác SHAP theo từng cặp để khảo sát sự phụ thuộc phi tuyến giữa các yếu tố vận hành chính. Phân tích dựa trên SHAP này giúp diễn giải minh bạch cách từng đặc trưng riêng lẻ và các tương tác giữa chúng ảnh hưởng đến dự đoán T-P, qua đó cung cấp hiểu biết về cơ chế của quy trình DAF.

2.6. Tối ưu hóa liều lượng chất keo tụ dựa trên độ nhạy

Trong nghiên cứu này, một khuôn khổ tối ưu hóa dựa trên độ nhạy đã được triển khai nhằm đánh giá ảnh hưởng của nồng độ keo tụ đến liều lượng chất keo tụ để đạt nồng độ T-P trong nước thải đầu ra, đồng thời xác định mức liều tối thiểu cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn nước thải đầu ra mục tiêu. Sử dụng mô hình dự đoán T-P trong nước thải đầu ra của DAF dựa trên học máy, các mô phỏng động đã được thực hiện để định lượng phản ứng của hệ thống trước những điều chỉnh tăng dần về cường độ châm chất keo tụ.

Để mô phỏng ảnh hưởng của việc điều chỉnh liều lượng, một hệ số nhân *m* được áp dụng cho liều lượng chất keo tụ cơ sở tại mỗi bước thời gian *t*, tạo ra một loạt kịch bản vận hành giả định. Sau đó, cấu trúc tự hồi quy được sử dụng để lan truyền tác động của việc điều chỉnh liều lượng theo thời gian. Cụ thể, các đặc trưng biến thiên ngắn hạn được tính toán lại ở mỗi bước dự đoán bằng cách sử dụng các giá trị dự đoán trước đó của mô hình thay vì các phép đo quan sát được. Cơ chế cập nhật đệ quy này cho phép mô phỏng nắm bắt các phản ứng tích lũy của quá trình và các hiệu ứng phản hồi phi tuyến phát sinh khi mức liều lượng lệch khỏi điều kiện vận hành cơ sở.

Thông qua phương pháp mô phỏng tự hồi quy dựa trên hệ số nhân này, mức độ nhạy của T-P trong nước thải đầu ra đối với các cường độ định lượng khác nhau đã được định lượng, qua đó xác định các khoảng định lượng tối ưu và dưới tối ưu nhằm cân bằng giữa việc tuân thủ quy định và mức sử dụng hóa chất.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân tích thống kê các đặc tính của hệ thống DAF mục tiêu

Hình 3 trình bày biểu đồ violin và biểu đồ histogram của các thông số thủy lực và chất lượng nước chính, bao gồm lưu lượng đầu vào DAF, pH nước đầu vào, SS nước đầu vào, T-P nước đầu vào và T-P nước đầu ra, trước và sau khi loại bỏ ngoại lệ dựa trên quy tắc ba sigma. Nhìn chung, các phân phối sau khi làm sạch có ít giá trị cực đoan hơn và mật độ xác suất mượt hơn, cho thấy các đột biến bất thường do nhiễu trong vận hành, sai sót trong phòng thí nghiệm hoặc các sự cố tạm thời đã được loại bỏ hiệu quả. Điều quan trọng là hình dạng tổng thể của các biểu đồ histogram cho thấy quy trình lọc ngoại lệ không làm sai lệch cấu trúc dữ liệu ban đầu; thay vào đó, quy trình chỉ loại bỏ có chọn lọc các điểm bất thường trong khi vẫn bảo toàn những đặc trưng phân phối vốn có của tập dữ liệu.

Phù hợp với điều này, phân bố dòng vào DAF chỉ thay đổi rất ít sau khi làm sạch, phản ánh tính ổn định vốn có của dữ liệu tải thủy lực và xác nhận rằng việc loại bỏ các giá trị ngoại lệ không làm thay đổi biến thiên tự nhiên của các kiểu dòng chảy. Ngược lại, những cải thiện rõ rệt hơn được ghi nhận ở SS đầu vào, T-P đầu vào và T-P đầu ra, khi các phân bố có đuôi dài và lệch trở nên tập trung và đối xứng hơn sau khi loại bỏ các quan sát cực đoan. Những điều chỉnh này cho thấy phương pháp lọc được áp dụng đã loại bỏ hiệu quả các đột biến không điển hình mà không làm thay đổi xu hướng trung tâm hoặc phạm vi vận hành điển hình.

Tổng hợp lại, các kết quả cho thấy phương pháp loại bỏ giá trị ngoại lai dựa trên quy tắc ba sigma đã loại bỏ thành công các đột biến đo lường bất thường, đồng thời duy trì những đặc tính thống kê thiết yếu của tập dữ liệu ban đầu, qua đó đảm bảo dữ liệu đầu vào đáng tin cậy và không thiên lệch cho quá trình mô hình hóa học máy tiếp theo.

Bảng 3 tóm tắt mức độ thiếu dữ liệu và số lượng quan sát bị loại bỏ dưới dạng giá trị ngoại lai đối với từng biến ứng viên. Nhìn chung, tỷ lệ giá trị ngoại lai được xác định bằng quy tắc ba sigma thấp ở tất cả các biến, cho thấy các giá trị cực đoan hiếm gặp và chỉ giới hạn ở một số ít quan sát. Dữ liệu thiếu chủ yếu tập trung ở pH nước thải đầu vào, phản ánh tình trạng cảm biến ngừng hoạt động không liên tục, trong khi hầu hết các biến thủy lực, vận hành và khí tượng có tỷ lệ thiếu không đáng kể. Những kết quả này cho thấy quy trình loại bỏ giá trị ngoại lai được áp dụng có phạm vi hạn chế và không làm thay đổi đáng kể phân phối tổng thể của dữ liệu.

Bảng 4 tóm tắt các thống kê mô tả của các biến đầu vào tiềm năng sau khi loại bỏ ngoại lệ theo quy tắc ba sigma. Nhìn chung, tập dữ liệu đã làm sạch thể hiện các xu hướng trung tâm ổn định và phạm vi vận hành hợp lý, xác nhận rằng các giá trị còn lại đại diện cho hành vi điển hình của quy trình DAF và phù hợp để sử dụng làm đặc trưng đầu vào trong quá trình phát triển mô hình.

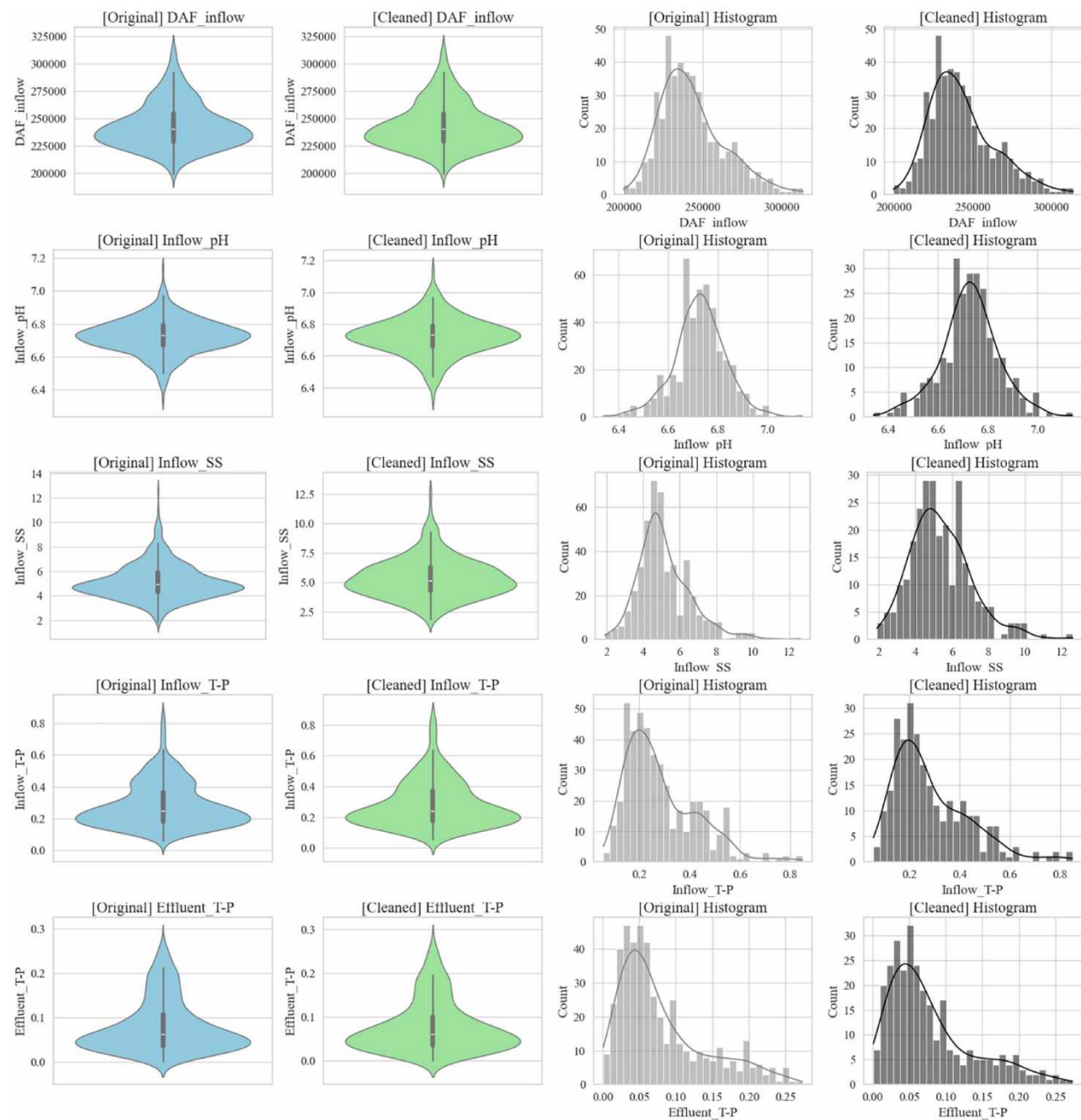
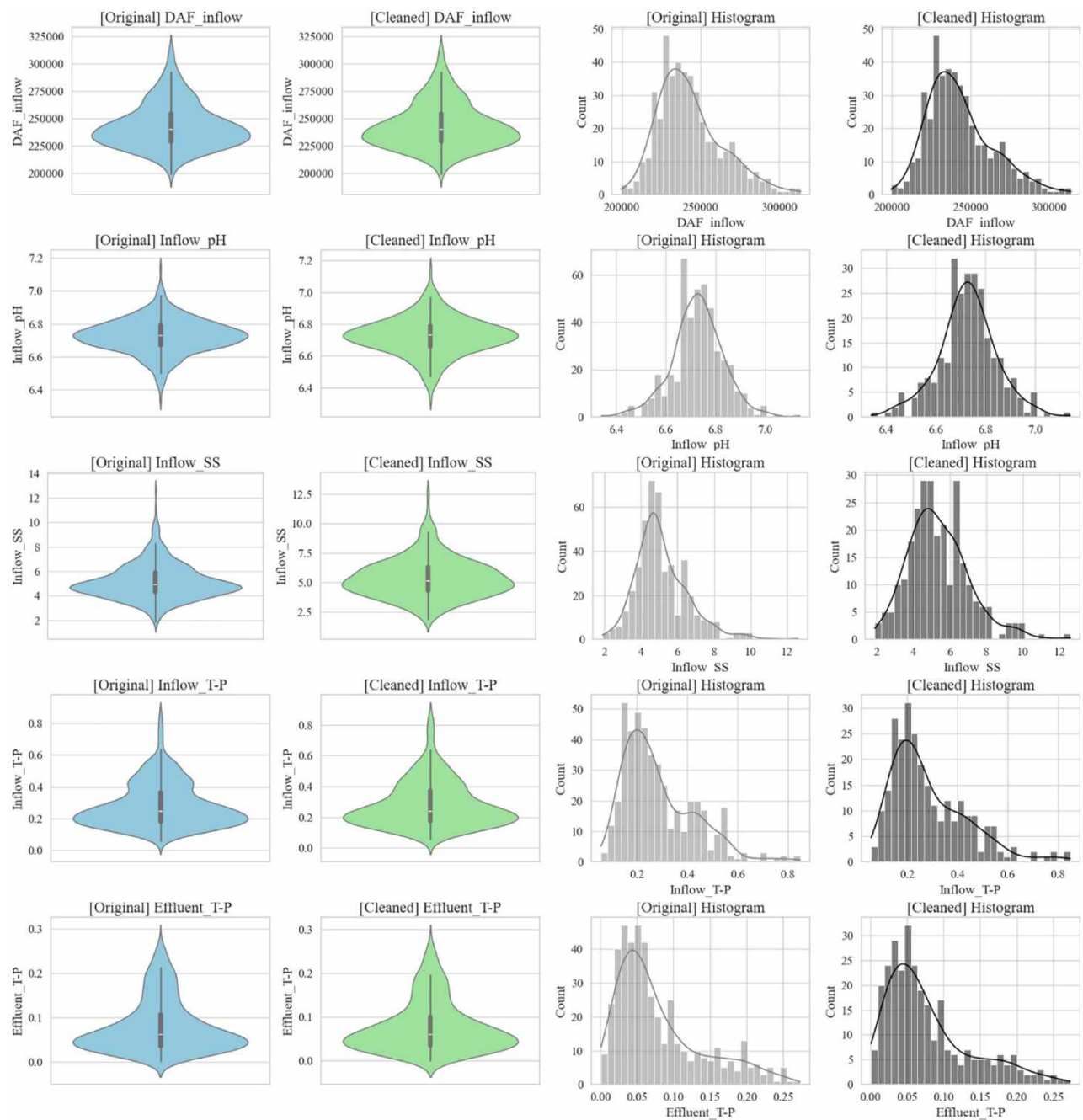


Figure 3 | Violin plots and histograms of influent flow rate and key water-quality features after 3-sigma-based outlier removal.

For the hydraulic loading group, the DAF inflow shows a mean of 240,671 m³/d with moderate variability (std = 23,394 m³/d), reflecting regular fluctuations in plant-scale daily flow while excluding extreme peaks removed during the pre-processing stage. The IRFR exhibits a mean of 36.09% and a narrow interquartile range, consistent with its function of maintaining dissolved-air saturation levels within operational norms.

Among the influent water-quality variables, influent SS and influent T-P retained sufficient variability and complete records to serve as meaningful predictors for downstream phosphorus behaviour. In contrast, influent pH, although stable within a narrow range (approximately 6.7–7.1), exhibited more than 30% missing observations due to intermittent sensor downtime. Given its low temporal variability and high missing-value rate, influent pH was excluded from the candidate feature set used for model development.



Hình 3 | Biểu đồ violin và biểu đồ tần suất của lưu lượng nước đầu vào và các đặc trưng chất lượng nước chính sau khi loại bỏ các giá trị ngoại lệ.

Đối với nhóm tải trọng thủy lực, lưu lượng đầu vào DAF có giá trị trung bình 240,671 m³/d và biến động vừa phải (độ lệch chuẩn = 23,394 m³/d), phản ánh những dao động thường xuyên trong lưu lượng hằng ngày ở quy mô nhà máy, đồng thời loại trừ các đỉnh cực đoan đã bị loại bỏ trong giai đoạn tiền xử lý. IRFR có giá trị trung bình 36.09% và khoảng tứ phân vị hẹp, phù hợp với chức năng duy trì mức bão hòa khí hòa tan trong phạm vi tiêu chuẩn vận hành.

Trong số các biến chất lượng nước đầu vào, SS đầu vào và T-P đầu vào có đủ mức độ biến thiên và dữ liệu đầy đủ để làm các biến dự báo có ý nghĩa về diễn biến phốt pho ở công đoạn tiếp theo. Ngược lại, pH đầu vào tuy ổn định trong một khoảng hẹp (xấp xỉ 6,7–7,1), nhưng có hơn 30% số liệu quan sát bị thiếu do cảm biến đôi khi ngừng hoạt động. Do mức độ biến thiên theo thời gian thấp và tỷ lệ giá trị thiếu cao, pH đầu vào đã bị loại khỏi tập hợp đặc trưng ứng viên dùng để phát triển mô hình.

Table 3 | Missing data and outlier statistics after three-sigma filtering

Group	Factors	Unit	Missing data		Outlier data	
			Count	Rate	Count	Rate
Flow	DAF Inflow	m ³ /d	4	0.36%	2	0.18%
	IRFR ^a	%	6	0.55%	4	0.36%
Water quality	Inflow pH	–	479	43.70%	1	0.09%
	Inflow SS	mg/L	68	6.20%	6	0.55%
	Inflow T-P	mg/L	59	5.38%	6	0.55%
	Effluent T-P	mg/L	74	6.75%	9	0.82%
Operation	DAF A/F ^b	–	4	0.36%	4	0.36%
	Coagulant dosage ^c	kg/d	0	0.00%	1	0.09%
Meteorological	Rainfall	mm	0	0.00%	0	0.00%
	Air temp.	°C	0	0.00%	0	0.00%

^aDAF Internal Recycle Flow Rate: A process parameter that returns a portion of the treated effluent to the DAF saturator to increase dissolved air concentration and improve flotation performance.

^bDAF A/F: An operational indicator expressing the ratio of dissolved air to influent flow, where bubble diameter and flotation velocity are proportional to the amount of dissolved air; commonly used to assess the saturation ratio in DAF systems.

^cCoagulant dosage: A key operational factor in tertiary phosphorus removal processes, representing the dosing relative to influent hydraulic and pollutant loading, which directly influences the efficiency of total phosphorus precipitation and removal.

Table 4 | Statistical description of features after outlier removal

Group	Factors	Unit	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Flow	DAF Inflow	m ³ /d	240,671	23,394	131,176	225,232	240,000	256,992	313,936
	IRFR	%	36.09	4.86	25.14	32.52	35.63	38.83	62.14
Water quality	Inflow pH	–	6.73	0.12	6.34	6.66	6.73	6.79	7.14
	Inflow SS	mg/L	5.26	1.74	1.00	4.10	5.00	6.30	11.10
	Inflow T-P	mg/L	0.32	0.15	0.06	0.20	0.28	0.42	0.87
	Effluent T-P	mg/L	0.10	0.07	0.00	0.05	0.08	0.14	0.36
Operation	DAF A/F	–	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	Coagulant dosage	kg/d	6,267	1,899	720	4,760	5,980	7,680	11,750
Meteorological	Rainfall	mm	1.44	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50
	Air temp.	°C	14.09	10.70	– 14.70	4.80	15.70	23.50	31.80

In effluent quality, the stability of the DAF process is reflected in the relatively narrow variability of effluent T-P, which shows a mean concentration of 0.10 mg/L with most values clustered below 0.14 mg/L. The maximum value of 0.36 mg/L suggests that episodic performance variations remain captured without retaining unrealistic outlying values.

For operation-related indicators, the DAF A/F ratio remains around 0.01 across all quartiles, aligning with typical saturation conditions observed in full-scale dissolved air flotation. Coagulant dosage also shows a stable and well-bounded distribution (mean = 6,267 kg/d, IQR = 4,760–7,680 kg/d), indicating that the dosing data are sufficiently reliable to be used as an operational control variable in the machine-learning model.

Lastly, meteorological variables exhibit naturally large variability, particularly rainfall (0–122.5 mm/d), which is important for modelling storm-induced influent dilution and loading changes. Air temperature ranges from –14.7 to 31.8 °C, capturing seasonal dynamics that influence coagulation and flotation behaviour.

Collectively, the variables summarized in Table 1 demonstrate well-structured distributions after outlier filtering, ensuring that the selected features retain operational meaning while eliminating noise. These characteristics support their suitability as candidate inputs for developing robust daily-scale DAF effluent T-P prediction models.

3.2. MICE-based interpolation of input and target features

Following outlier removal, missing values in both input and target variables were imputed using the MICE algorithm to preserve the multivariate relationships among hydraulic, water-quality, operational, and meteorological parameters. MICE

Bảng 3 | Thống kê dữ liệu thiếu và giá trị ngoại lai sau khi lọc theo quy tắc ba sigma

Group	Factors	Unit	Missing data		Outlier data	
			Count	Rate	Count	Rate
Flow	DAF Inflow	m ³ /d	4	0.36%	2	0.18%
	IRFR ^a	%	6	0.55%	4	0.36%
Water quality	Inflow pH	–	479	43.70%	1	0.09%
	Inflow SS	mg/L	68	6.20%	6	0.55%
	Inflow T-P	mg/L	59	5.38%	6	0.55%
	Effluent T-P	mg/L	74	6.75%	9	0.82%
Operation	DAF A/F ^b	–	4	0.36%	4	0.36%
	Coagulant dosage ^c	kg/d	0	0.00%	1	0.09%
Meteorological	Rainfall	mm	0	0.00%	0	0.00%
	Air temp.	°C	0	0.00%	0	0.00%

Lưu lượng tuần hoàn nội bộ DAF: Thông số quy trình đưa một phần nước thải sau xử lý quay trở lại thiết bị bão hòa DAF nhằm tăng nồng độ khí hòa tan và cải thiện hiệu quả tuyển nổi. ^bTỷ lệ khí/nước DAF (A/F): Chỉ số vận hành thể hiện tỷ lệ giữa lượng khí hòa tan và lưu lượng nước đầu vào; đường kính bọt khí và vận tốc tuyển nổi tỷ lệ thuận với lượng khí hòa tan. Chỉ số này thường được dùng để đánh giá tỷ lệ bão hòa trong các hệ thống DAF. ^cLiều lượng chất keo tụ: Yếu tố vận hành then chốt trong các quy trình loại bỏ photpho bậc ba, thể hiện lượng hóa chất châm vào tương ứng với tải trọng thủy lực và tải lượng chất ô nhiễm đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kết tủa và loại bỏ tổng photpho.

Bảng 4 | Mô tả thống kê các đặc trưng sau khi loại bỏ giá trị ngoại lệ

Group	Factors	Unit	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Flow	DAF Inflow	m ³ /d	240,671	23,394	131,176	225,232	240,000	256,992	313,936
	IRFR	%	36.09	4.86	25.14	32.52	35.63	38.83	62.14
Water quality	Inflow pH	–	6.73	0.12	6.34	6.66	6.73	6.79	7.14
	Inflow SS	mg/L	5.26	1.74	1.00	4.10	5.00	6.30	11.10
	Inflow T-P	mg/L	0.32	0.15	0.06	0.20	0.28	0.42	0.87
	Effluent T-P	mg/L	0.10	0.07	0.00	0.05	0.08	0.14	0.36
Operation	DAF A/F	–	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	Coagulant dosage	kg/d	6,267	1,899	720	4,760	5,980	7,680	11,750
Meteorological	Rainfall	mm	1.44	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50
	Air temp.	°C	14.09	10.70	– 14.70	4.80	15.70	23.50	31.80

Về chất lượng nước thải đầu ra, tính ổn định của quy trình DAF được thể hiện qua mức độ biến động tương đối thấp của T-P trong nước thải đầu ra, với nồng độ trung bình là 0.10 mg/L và phần lớn các giá trị tập trung dưới 0.14 mg/L. Giá trị tối đa 0.36 mg/L cho thấy các biến động hiệu suất nhất thời vẫn được ghi nhận mà không giữ lại những giá trị ngoại lệ thiếu thực tế.

Đối với các chỉ số liên quan đến vận hành, tỷ lệ A/F của DAF duy trì quanh mức 0,01 ở tất cả các tứ phân vị, phù hợp với các điều kiện bão hòa điển hình quan sát được trong hệ thống tuyển nổi bằng khí hòa tan quy mô toàn phần. Liều lượng chất keo tụ cũng có phân bố ổn định và nằm trong giới hạn rõ ràng (trung bình = 6.267 kg/ngày, IQR = 4.760–7.680 kg/ngày), cho thấy dữ liệu châm hóa chất đủ tin cậy để được sử dụng làm biến kiểm soát vận hành trong mô hình học máy.

Cuối cùng, các biến khí tượng có mức biến động tự nhiên lớn, đặc biệt là lượng mưa (0–122.5 mm/ngày), yếu tố quan trọng trong việc mô hình hóa sự pha loãng nước thải đầu vào và những thay đổi về tải lượng do mưa bão gây ra. Nhiệt độ không khí dao động từ –14.7 đến 31.8 °C, phản ánh động thái theo mùa ảnh hưởng đến quá trình keo tụ và tuyển nổi.

Nhìn chung, các biến được tóm tắt trong Bảng 1 cho thấy phân bố có cấu trúc tốt sau khi lọc các giá trị ngoại lai, đảm bảo các đặc trưng được chọn vẫn giữ nguyên ý nghĩa vận hành đồng thời loại bỏ nhiễu. Những đặc điểm này cho thấy chúng phù hợp làm đầu vào tiềm năng để xây dựng các mô hình dự đoán T-P trong nước thải DAF theo thang thời gian ngày một cách vững chắc.

3.2. Nội suy các đặc trưng đầu vào và mục tiêu dựa trên MICE

Sau khi loại bỏ các giá trị ngoại lệ, các giá trị thiếu trong cả biến đầu vào và biến mục tiêu được điền bằng thuật toán MICE nhằm bảo toàn mối quan hệ đa biến giữa các thông số thủy lực, chất lượng nước, vận hành và khí tượng. MICE

sequentially estimate missing values through iterative regression models, allowing each variable with missing entries to be predicted from all other available variables. This approach is particularly suitable for environmental process data, where interactions between influent loading, operational conditions, and effluent responses exhibit nonlinear and interdependent patterns.

Figure 4 illustrates the imputation results for key variables, including DAF inflow, influent SS, influent T-P, and effluent T-P.

The red markers represent originally missing observations, while the continuous black lines indicate the reconstructed values obtained through MICE. Across all variables, imputed values align smoothly with surrounding temporal trends, without introducing abrupt discontinuities or irregular fluctuations, indicating that the underlying temporal structure was reasonably preserved. For instance, missing points in influent SS and influent T-P, which frequently occur during peak loading periods or laboratory analysis gaps, were reconstructed in a manner consistent with the observed variability of adjacent data. Similarly, missing effluent T-P values were imputed along realistic daily and seasonal fluctuations, ensuring continuity in the target variable for model training.

In addition, the use of multivariate imputation approaches such as MICE is supported by previous studies on environmental and water-quality datasets, which have shown that multivariate methods generally outperform simple interpolation-based techniques when handling mixed-type and process-driven missing data (Dixneuf *et al.* 2021). Similar findings have also been reported in water-quality monitoring studies, indicating that multivariate approaches, including MICE and tree-based methods, are more suitable for reconstructing longer-term or structurally missing segments than simple interpolation methods (Wang *et al.* 2024). Overall, the MICE-based imputation procedure maintained the general statistical characteristics and temporal coherence of the dataset, providing a complete and consistent input dataset for subsequent machine-learning model development.

3.3. Development of the optimal DAF effluent T-P prediction model

Figure 5 presents the Pearson correlation coefficients between effluent T-P and the candidate input features considered for model development. Overall, the correlations reveal meaningful linear associations that reflect the mechanistic behaviour of the DAF system.

Among the variables, influent T-P exhibited the strongest positive correlation with effluent T-P, indicating that higher upstream phosphorus loading tends to increase the residual phosphorus concentration after flotation. Influent SS also showed a moderate positive correlation, consistent with the role of particulate matter as a carrier of phosphorus species that affects coagulation and flotation performance.

In contrast, coagulant dosage demonstrated a clear negative correlation with effluent T-P. This relationship reflects the expected chemical-removal mechanism wherein higher doses of ferric coagulant enhance phosphorus precipitation and reduce the remaining phosphorus in the effluent. The strength of this negative correlation underscores the operational importance of appropriate dosing control.

Hydraulic indicators such as DAF inflow and IRFR showed only weak correlations with the target variable, implying that flow fluctuations or dissolved-air recirculation ratios have limited direct linear influence on effluent T-P under normal operational conditions. Similarly, DAF_A/F exhibited little linear association, which is reasonable given its narrow operational range in full-scale practice.

Meteorological variables including air temperature and rainfall showed weak but directionally consistent correlations. Air temperature displayed a slightly positive association, possibly reflecting seasonal variations in reaction kinetics or influent loading patterns. Rainfall exhibited a weak positive correlation as well, aligning with dilution and wash-off effects during wet-weather events.

The month variable showed only minimal correlation with the target, indicating that seasonality alone does not strongly determine effluent T-P levels unless coupled with other factors such as dosing or influent variability.

Table 5 shows that nonlinear machine-learning models clearly outperform the linear ridge regression model in predicting daily effluent T-P concentrations. Ridge regression exhibited limited explanatory power (Test R² = 0.5599), demonstrating that linear approaches are not suitable for wastewater treatment processes characterized by strong nonlinearities and complex interactions among hydraulic, operational, and water-quality variables. In contrast, tree-based ensemble models substantially improved predictive accuracy by effectively capturing these nonlinear behaviours. Among them, Random Forest achieved the best overall performance, recording the highest test R² (0.8175) and the lowest RMSE (0.0324 mg/L)

ước tính tuần tự các giá trị còn thiếu thông qua các mô hình hồi quy lặp, cho phép dự đoán từng biến có dữ liệu thiếu từ tất cả các biến khả dụng khác. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với dữ liệu về các quá trình môi trường, trong đó mối tương tác giữa tải lượng đầu vào, điều kiện vận hành và phản ứng của dòng thải thể hiện các dạng thức phi tuyến và phụ thuộc lẫn nhau.

Hình 4 minh họa kết quả nội suy cho các biến chính, bao gồm lưu lượng đầu vào DAF, SS trong dòng nước đầu vào, T-P trong dòng nước đầu vào và T-P trong dòng nước đầu ra.

Các dấu đánh dấu màu đỏ biểu thị những quan sát ban đầu bị thiếu, trong khi các đường liền màu đen cho biết các giá trị được tái dựng thông qua MICE. Ở tất cả các biến, giá trị được điền khuyết khớp mượt mà với xu hướng thời gian xung quanh, không tạo ra các gián đoạn đột ngột hay dao động bất thường, cho thấy cấu trúc thời gian nền tảng đã được bảo toàn tương đối tốt. Chẳng hạn, các điểm dữ liệu bị thiếu ở SS đầu vào và T-P đầu vào, thường xuất hiện trong các giai đoạn tải trọng cao điểm hoặc khi gián đoạn phân tích trong phòng thí nghiệm, đã được tái dựng phù hợp với mức biến thiên quan sát được ở các dữ liệu lân cận. Tương tự, các giá trị T-P đầu ra bị thiếu được điền theo những dao động ngày và mùa thực tế, đảm bảo tính liên tục của biến mục tiêu trong quá trình huấn luyện mô hình.

Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp nội suy đa biến như MICE được củng cố bởi những nghiên cứu trước đây trên các bộ dữ liệu về môi trường và chất lượng nước, cho thấy các phương pháp đa biến nhìn chung vượt trội hơn các kỹ thuật dựa trên nội suy đơn giản khi xử lý dữ liệu khuyết thiếu hỗn hợp và phát sinh từ quy trình (Dixneuf *et al.* 2021). Các phát hiện tương tự cũng được ghi nhận trong những nghiên cứu giám sát chất lượng nước, cho thấy các phương pháp đa biến, bao gồm MICE và các phương pháp dựa trên cây, phù hợp hơn để khôi phục các đoạn dữ liệu bị thiếu trong thời gian dài hoặc bị thiếu do cấu trúc hơn là các phương pháp nội suy đơn giản (Wang *et al.* 2024). Nhìn chung, quy trình nội suy dựa trên MICE đã duy trì các đặc trưng thống kê tổng quát và tính nhất quán theo thời gian của bộ dữ liệu, qua đó cung cấp một bộ dữ liệu đầu vào hoàn chỉnh và nhất quán cho quá trình phát triển mô hình học máy tiếp theo.

3.3. Phát triển mô hình dự đoán T-P tối ưu cho nước thải DAF

Hình 5 trình bày các hệ số tương quan Pearson giữa T-P trong dòng thải và các đặc trưng đầu vào tiềm năng được xem xét để phát triển mô hình. Nhìn chung, các mối tương quan cho thấy những liên hệ tuyến tính có ý nghĩa, phản ánh đặc tính cơ chế của hệ thống DAF.

Trong số các biến, T-P đầu vào có tương quan dương mạnh nhất với T-P đầu ra, cho thấy tải lượng phốt pho đầu nguồn cao hơn thường làm tăng nồng độ phốt pho còn lại sau quá trình tuyển nổi. SS đầu vào cũng cho thấy tương quan dương ở mức trung bình, phù hợp với vai trò của các chất dạng hạt là vật mang các dạng phốt pho, ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ và tuyển nổi.

Ngược lại, liều lượng chất keo tụ cho thấy mối tương quan âm rõ rệt với T-P trong nước thải đầu ra. Mối quan hệ này phản ánh cơ chế loại bỏ hóa học dự kiến, trong đó liều lượng chất keo tụ sắt cao hơn thúc đẩy quá trình kết tủa phốt pho và làm giảm lượng phốt pho còn lại trong nước thải đầu ra. Mức độ mạnh của mối tương quan âm này nhấn mạnh tầm quan trọng trong vận hành của việc kiểm soát liều lượng phù hợp.

Các chỉ số thủy lực như lưu lượng vào DAF và IRFR chỉ cho thấy tương quan yếu với biến mục tiêu, hàm ý rằng biến động lưu lượng hoặc tỷ lệ tuần hoàn khí hòa tan có ảnh hưởng tuyến tính trực tiếp hạn chế đến T-P trong nước thải đầu ra trong điều kiện vận hành bình thường. Tương tự, DAF_A/F thể hiện mối liên hệ tuyến tính không đáng kể, điều này hợp lý do phạm vi vận hành hẹp của chỉ số này trong thực tế ở quy mô toàn nhà máy.

Các biến khí tượng, bao gồm nhiệt độ không khí và lượng mưa, cho thấy mối tương quan yếu nhưng nhất quán về chiều hướng. Nhiệt độ không khí có mối liên hệ dương nhẹ, có thể phản ánh những biến động theo mùa trong động học phản ứng hoặc các mô hình tải lượng nước đầu vào. Lượng mưa cũng có tương quan dương yếu, phù hợp với tác động pha loãng và cuốn trôi trong các đợt thời tiết mưa.

Biến tháng chỉ cho thấy mức tương quan rất thấp với biến mục tiêu, cho thấy tính thời vụ tự nó không ảnh hưởng nhiều đến nồng độ T-P trong nước thải đầu ra, trừ khi kết hợp với các yếu tố khác như liều lượng hóa chất hoặc sự biến động của nước thải đầu vào.

Bảng 5 cho thấy các mô hình học máy phi tuyến vượt trội rõ rệt so với mô hình hồi quy ridge tuyến tính trong việc dự đoán nồng độ T-P hằng ngày trong nước thải đầu ra. Hồi quy ridge có khả năng giải thích hạn chế (R² = kiểm tra 0.5599), cho thấy các phương pháp tuyến tính không phù hợp với quy trình xử lý nước thải có tính phi tuyến mạnh và tương tác phức tạp giữa các biến thủy lực, vận hành và chất lượng nước. Ngược lại, các mô hình tổ hợp dựa trên cây đã cải thiện đáng kể độ chính xác dự đoán nhờ nắm bắt hiệu quả những đặc tính phi tuyến này. Trong số đó, Random Forest đạt hiệu suất tổng thể tốt nhất, với R² (kiểm tra cao nhất 0.8175) và RMSE thấp nhất (0.0324 mg/L)

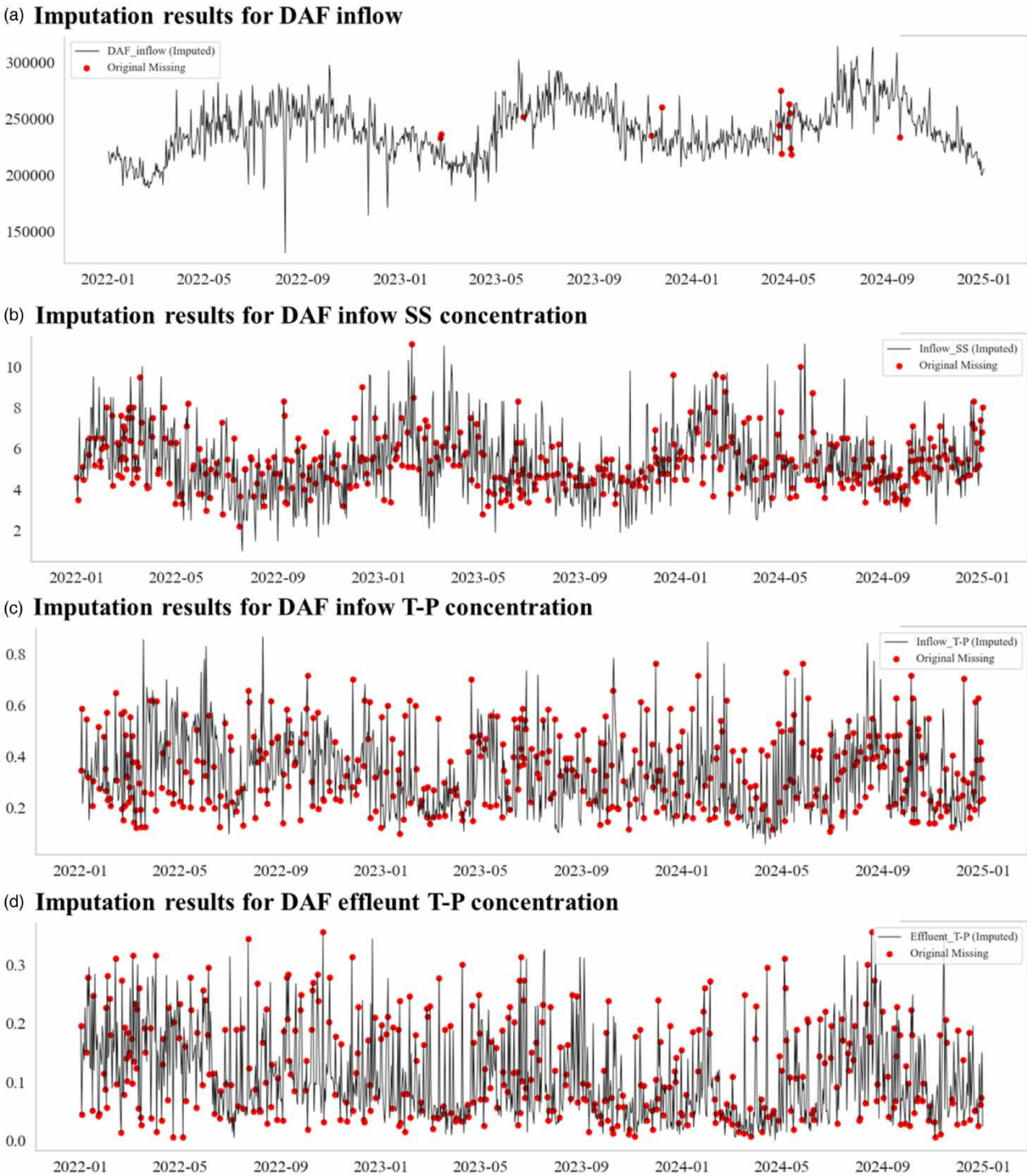
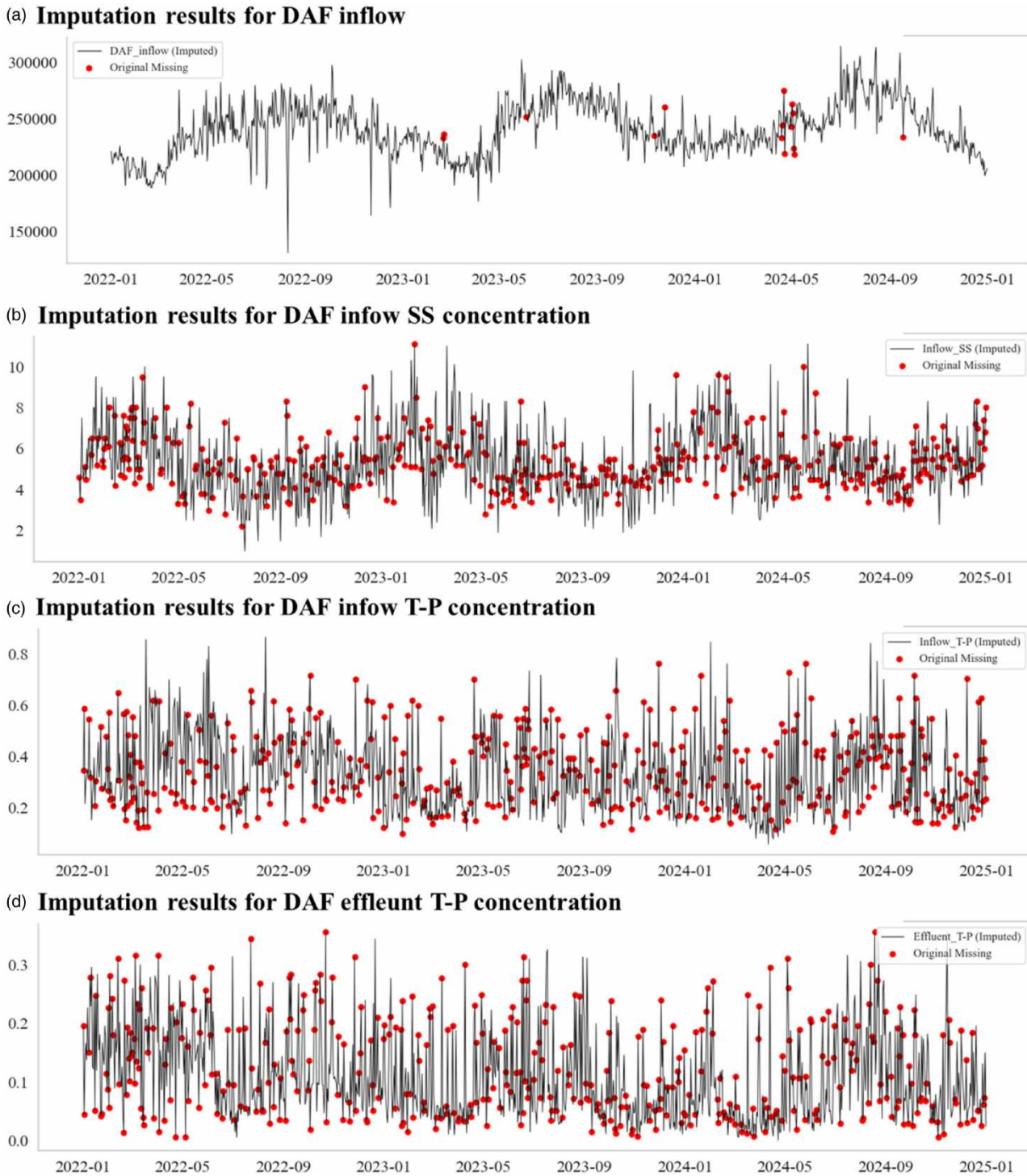


Figure 4 | MICE-based missing data interpolation results for influent flow and key water-quality variables.

and MAE (0.0235 mg/L). This superior generalization ability reflects the strengths of bootstrap aggregation and random feature sampling, which reduce overfitting and enhance model robustness.

From a regulatory and operational perspective, the achieved prediction accuracy should be interpreted relative to the effluent T-P discharge standard of 0.2 mg/L applied to the study site. Under this constraint, the Random Forest model’s RMSE (0.0324 mg/L) and MAE (0.0235 mg/L) correspond to approximately 16 and 12% of the discharge limit, respectively,



Hình 4 | Kết quả nội suy dữ liệu thiếu dựa trên MICE cho lưu lượng nước đầu vào và các biến chất lượng nước chính.

một MAE (0,0235 mg/L). Khả năng khái quát hóa vượt trội này phản ánh ưu điểm của phương pháp tổng hợp bootstrap và các đặc trưng mẫu lại, giúp giảm hiện tượng quá khớp và tăng cường độ vững chắc của mô hình.

Từ góc độ pháp lý và vận hành, độ chính xác dự đoán đạt được cần được diễn giải trong mối tương quan với tiêu chuẩn xả thải T-P trong nước thải là 0,2 mg/L áp dụng tại địa điểm nghiên cứu. Theo giới hạn này, RMSE (0,0324 mg/L) và MAE (0,0235 mg/L) của mô hình Random Forest lần lượt tương đương khoảng 16% và 12% giới hạn xả thải,

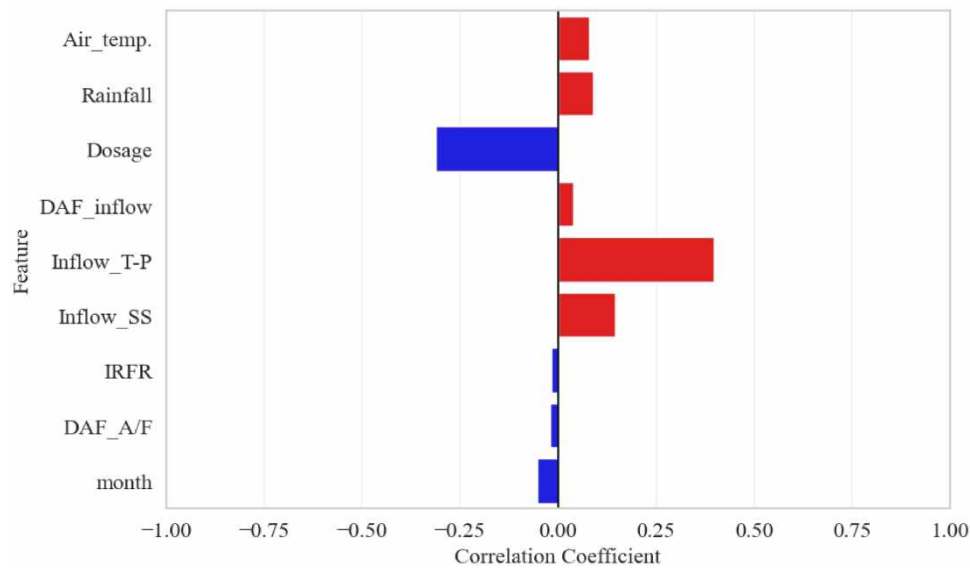


Figure 5 | Bar plots of Pearson correlation coefficients illustrating the linear associations between each input feature and the target variable.

Table 5 | Comparative performance evaluation of Ridge regression and ML models

Division	Ridge regression		Decision Tree		Random Forest		XGBoost		Light GBM	
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test
R ²	0.6706	0.5599	0.9048	0.7578	0.8678	0.8175	0.8339	0.7924	0.8374	0.7960
RMSE	0.0436	0.0504	0.0234	0.0374	0.0276	0.0324	0.0310	0.0346	0.0306	0.0343
MAE	0.0352	0.0380	0.0172	0.0276	0.0209	0.0235	0.0238	0.0259	0.0232	0.0256

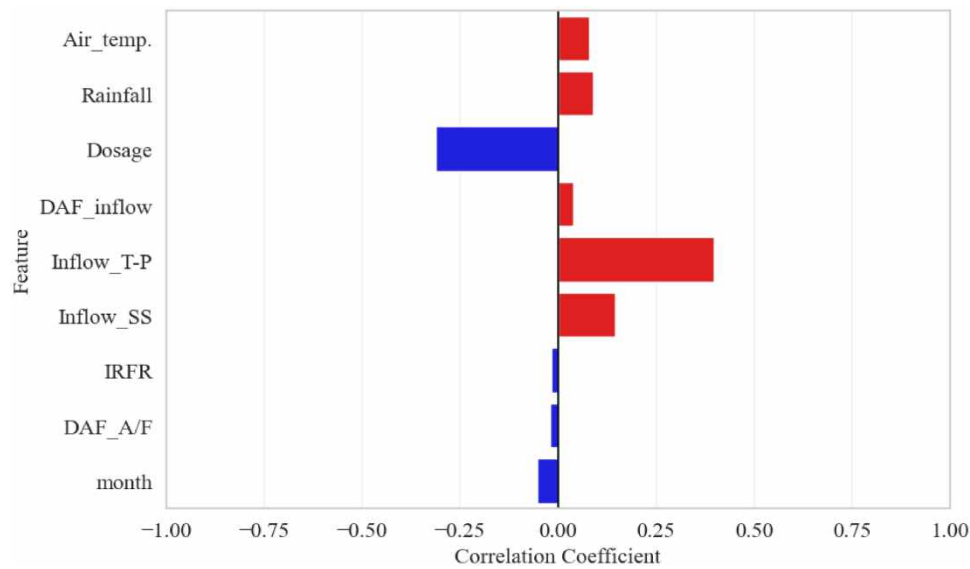
implying that more than 80% of the allowable concentration range is resolved without prediction error. In practical terms, this indicates that the model achieves an effective accuracy exceeding 80% when evaluated against the regulatory criterion, providing sufficient resolution to support compliance-oriented operation and timely identification of potential exceedance risks.

Although the test R² values of LightGBM (0.7960) and XGBoost (0.7924) are numerically close to that of Random Forest, the consistently lower RMSE and MAE achieved by Random Forest reduce absolute uncertainty near the regulatory threshold. When effluent T-P concentrations approach 0.2 mg/L, even small differences on the order of 0.01–0.02 mg/L may influence whether preventive coagulant dosing is initiated or delayed. Therefore, the observed performance advantage, while modest in aggregate metrics, becomes practically significant for compliance-oriented decision-making and conservative chemical dosing strategies, where minimizing the risk of underestimating peak concentrations is critical.

The exceptional performance of Random Forest is consistent with previous findings in the literature. [Sun *et al.* \(2024\)](#) reported that Random Forest Regression achieved very high R² values across multiple effluent parameters and was among the most reliable models for WWTP prediction. Additional studies applying ensemble bagging methods for WWTP performance evaluation have also shown that bagging-based models perform as well as, or better than other commonly used machine-learning models, owing to their ability to reduce variance and effectively capture the complex, nonlinear structures inherent in wastewater treatment processes.

Collectively, the present results and supporting evidence from prior studies indicate that Random Forest is the most reliable, accurate, and robust model for full-scale DAF effluent T-P prediction, making it a suitable choice for data-driven operational decision-making.

[Figure 6](#) illustrates the prediction performance of the optimal Random Forest model through (a) full-period time-series comparisons and (b), (c) actual–predicted scatter plots for the training and test datasets. The time-series plot shows that



Hình 5 | Biểu đồ cột biểu thị hệ số tương quan Pearson, minh họa mối liên hệ tuyến tính giữa từng đặc trưng đầu vào và biến mục tiêu.

Bảng 5 | Đánh giá hiệu suất so sánh giữa hồi quy Ridge và các mô hình ML

Division	Ridge regression		Decision Tree		Random Forest		XGBoost		Light GBM	
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test
R ²	0.6706	0.5599	0.9048	0.7578	0.8678	0.8175	0.8339	0.7924	0.8374	0.7960
RMSE	0.0436	0.0504	0.0234	0.0374	0.0276	0.0324	0.0310	0.0346	0.0306	0.0343
MAE	0.0352	0.0380	0.0172	0.0276	0.0209	0.0235	0.0238	0.0259	0.0232	0.0256

điều này hàm ý rằng hơn 80% khoảng nồng độ cho phép được phân giải mà không có sai số dự đoán. Trên thực tế, điều này cho thấy mô hình đạt độ chính xác hiệu quả trên 80% khi được đánh giá theo tiêu chí quy định, cung cấp độ phân giải đủ để hỗ trợ vận hành hướng đến tuân thủ và kịp thời nhận diện các nguy cơ có khả năng vượt ngưỡng.

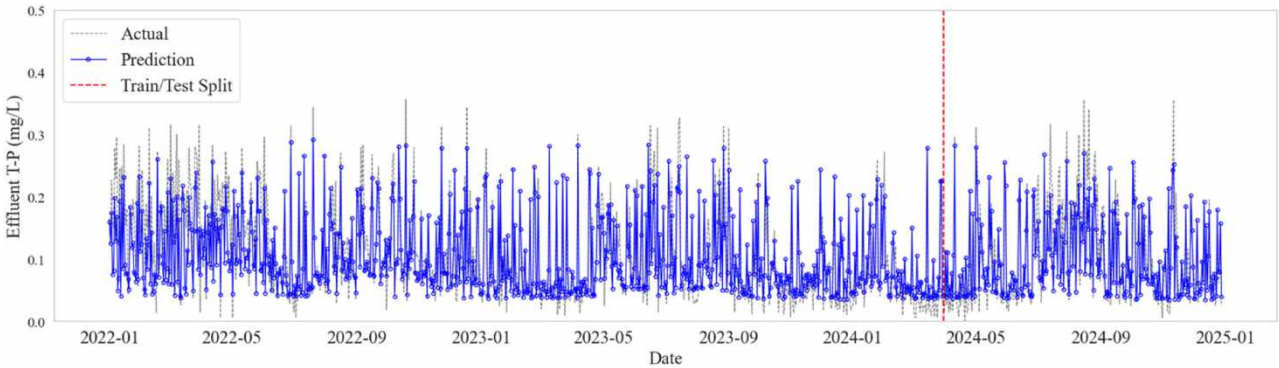
Mặc dù các giá trị R² kiểm tra của LightGBM (0.7960) và XGBoost (0.7924) gần với Random Forest về mặt số học, RMS E và MAE thấp hơn một cách nhất quán của Random Forest giúp giảm độ bất định tuyệt đối gần ngưỡng quy định. Khi nồng độ T-P trong nước thải đầu ra tiến gần 0.2 mg/L, ngay cả những chênh lệch nhỏ ở mức 0.01–0.02 mg/L cũng có thể ảnh hưởng đến việc bắt đầu hay trì hoãn châm chất keo tụ dự phòng. Do đó, dù lợi thế hiệu suất quan sát được chỉ ở mức khiêm tốn xét theo các chỉ số tổng thể, lợi thế này vẫn có ý nghĩa thực tiễn đáng kể đối với việc ra quyết định hướng đến tuân thủ quy định và các chiến lược châm hóa chất thận trọng, trong đó việc giảm thiểu nguy cơ đánh giá thấp nồng độ đỉnh là yếu tố then chốt.

Hiệu suất vượt trội của Random Forest phù hợp với các phát hiện trước đây trong tài liệu nghiên cứu. [Sun *et al.* \(2024\)](#) báo cáo rằng Random Forest Regression đạt các giá trị R² rất cao trên nhiều thông số nước thải đầu ra và nằm trong số những mô hình đáng tin cậy nhất để dự đoán WWTP. Các nghiên cứu bổ sung áp dụng phương pháp bagging tổ hợp để đánh giá hiệu suất WWTP cũng cho thấy các mô hình dựa trên bagging hoạt động ngang bằng hoặc tốt hơn các mô hình học máy khác thường được sử dụng, nhờ khả năng giảm phương sai và nắm bắt hiệu quả các cấu trúc phức tạp, phi tuyến vốn có trong quy trình xử lý nước thải.

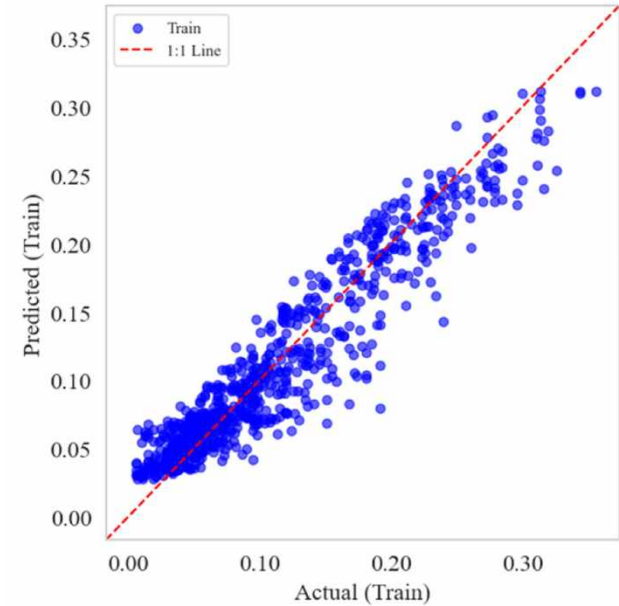
Nhìn chung, các kết quả hiện tại cùng với bằng chứng hỗ trợ từ những nghiên cứu trước đây cho thấy Random Forest là mô hình đáng tin cậy, chính xác và vững chắc nhất để dự đoán T-P trong nước thải DAF ở quy mô toàn diện, do đó phù hợp để hỗ trợ việc ra quyết định vận hành dựa trên dữ liệu.

Hình 6 minh họa hiệu suất dự đoán của mô hình Rừng ngẫu nhiên tối ưu thông qua (a) các so sánh chuỗi thời gian trên toàn bộ giai đoạn và (b), (c) các biểu đồ phân tán giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán cho tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra. Biểu đồ chuỗi thời gian cho thấy rằng

(a) Time-series comparison of actual and predicted effluent T-P using the optimal model



(b) Predicted vs actual T-P for the train dataset



(c) Predicted vs actual T-P for the test dataset

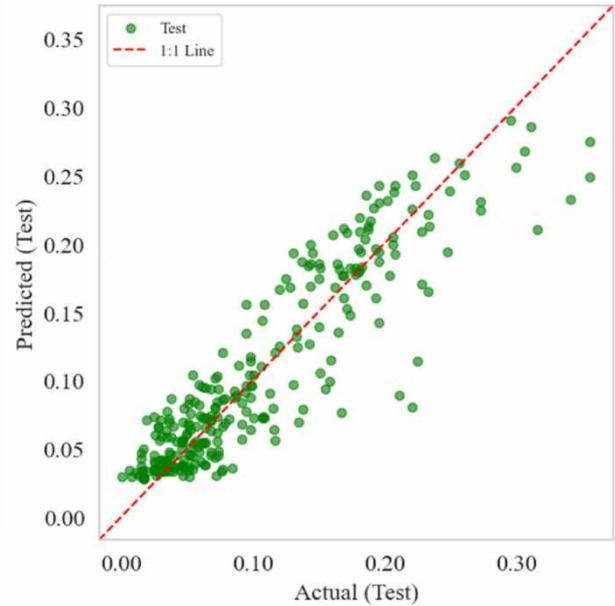


Figure 6 | Prediction performance of the optimal DAF effluent T-P model, including time-series predictions and actual–predicted scatter plots for the train and test datasets.

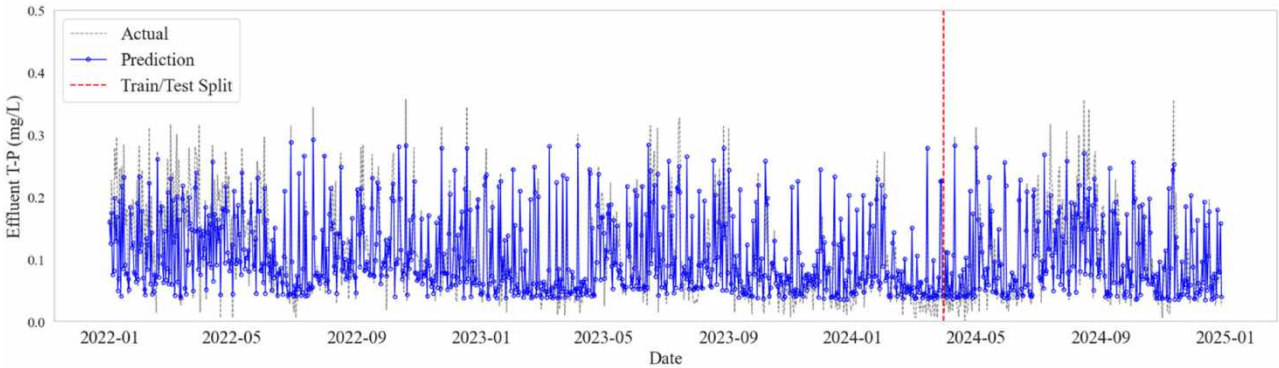
the model successfully tracks both the baseline trends and short-term fluctuations of effluent T-P concentrations across the entire monitoring period, without exhibiting noticeable lag or systematic bias. Peak values and intermittent shock-type variations typically challenging to predict in daily-scale DAF operation – are also reasonably captured, demonstrating the model’s capability to reflect nonlinear and disturbance-driven.

The scatter plots further confirm the strong predictive agreement between observed and estimated values. In the training dataset, predictions are densely aligned along the 1:1 reference line, indicating that the Random Forest model effectively learned the nonlinear mapping between input features and effluent T-P. In the independent test dataset, the predicted values also cluster tightly around the 1:1 line, with no apparent overestimation or underestimation trends, confirming the model’s strong generalization capability and robustness against noise.

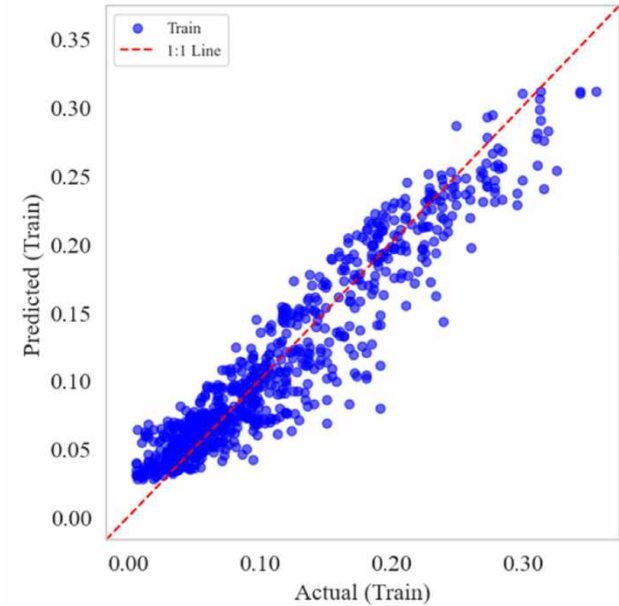
To further examine whether prediction errors deteriorate under high-loading conditions relevant to chemical dosing support, a regime-based performance evaluation was conducted by stratifying the dataset into effluent T-P concentration quartiles. The low- and high-concentration regimes, defined by the first and third quartiles, comprised 281 and 275 samples, respectively. In the low-concentration regime, the model achieved an RMSE of 0.0214 mg/L and an MAE of 0.0167 mg/L. In contrast, the RMSE and MAE increased to 0.0424 and 0.0328 mg/L, respectively, in the high-concentration regime.

Although RMSE and MAE in the upper quartile were approximately twice those observed in the lower quartile, this increase reflects the inherently higher variability and disturbance intensity associated with high-loading operational

(a) Time-series comparison of actual and predicted effluent T-P using the optimal model



(b) Predicted vs actual T-P for the train dataset



(c) Predicted vs actual T-P for the test dataset

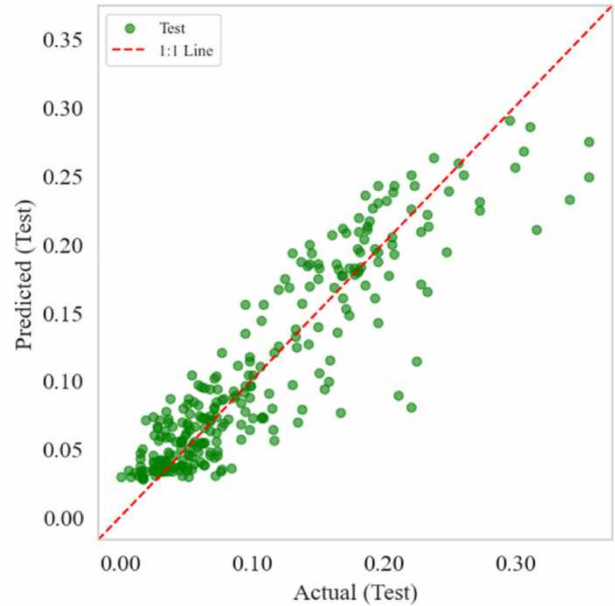


Fig Hình 6 | Hiệu suất dự đoán của mô hình T-P nước đầu ra DAF tối ưu, bao gồm các dự đoán chuỗi thời gian và biểu đồ phân tán giữa giá trị thực tế và plots cho tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.

Mô hình theo dõi thành công cả xu hướng cơ sở lẫn những biến động ngắn hạn của nồng độ T-P trong nước thải đầu ra trong toàn bộ thời gian giám sát, mà không cho thấy độ trễ đáng kể hay sai lệch có hệ thống. Các giá trị đỉnh và những biến động kiểu sốc xảy ra không liên tục—vốn thường khó dự đoán trong quá trình vận hành DAF theo ngày—cũng được mô hình nắm bắt tương đối tốt, cho thấy khả năng phản ánh các động lực phi tuyến và do nhiễu gây ra của mô hình.

Các biểu đồ phân tán tiếp tục khẳng định mức độ phù hợp dự báo cao giữa các giá trị quan sát và ước tính. Trong tập dữ liệu huấn luyện, các dự đoán tập trung dày đặc dọc theo đường tham chiếu 1:1, cho thấy mô hình Random Forest đã học hiệu quả mối quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng đầu vào và T-P trong nước thải đầu ra. Trong tập dữ liệu kiểm tra độc lập, các giá trị dự đoán cũng tập trung sát đường 1:1, không có xu hướng ước tính cao hoặc thấp rõ rệt, qua đó xác nhận khả năng khái quát hóa mạnh mẽ và độ vững trước nhiễu của mô hình.

Để xem xét sâu hơn liệu sai số dự đoán có tăng trong điều kiện tải trọng cao liên quan đến việc hỗ trợ châm hóa chất hay không, nghiên cứu đã đánh giá hiệu suất theo từng chế độ bằng cách chia tập dữ liệu thành các nhóm tứ phân vị theo nồng độ T-P trong nước thải đầu ra. Các chế độ nồng độ thấp và cao, được xác định lần lượt bằng tứ phân vị thứ nhất và thứ ba, gồm 281 và 275 mẫu. Ở chế độ nồng độ thấp, mô hình đạt RMSE là 0,0214 mg/L và MAE là 0,0167 mg/L. Ngược lại, ở chế độ nồng độ cao, RMSE và MAE lần lượt tăng lên 0,0424 và 0,0328 mg/L.

Mặc dù RMSE và MAE ở tứ phân vị trên cao xấp xỉ gấp đôi so với tứ phân vị dưới, mức tăng này phản ánh tính biến thiên vốn cao hơn và cường độ nhiễu loạn lớn hơn gắn liền với hoạt động tải cao.

conditions. Importantly, the absolute error magnitudes remain small relative to the observed effluent T-P range, and no evidence of disproportionate error amplification is observed at the upper tail of the concentration distribution. Consistent with the time-series and scatter plot patterns shown in Figure 6, these results indicate that the Random Forest model maintains stable predictive performance even during high-concentration periods where compliance risk is typically concentrated.

From an operational perspective, this regime-based robustness is critical for chemical dosing support, as accurate prediction under high-loading conditions directly influences dosing adjustment and risk mitigation. The combined visual and quantitative evidence therefore confirms that the proposed model is dependable not only under average operating conditions but also during high-variability and high-risk scenarios encountered in full-scale DAF systems.

Overall, these results validate that the Random Forest model provides accurate and stable predictions of daily effluent T-P concentrations, making it suitable for supporting data-driven process monitoring and operational decision-making in full-scale DAF systems.

To quantitatively substantiate the absence of noticeable lag or systematic bias suggested by the time-series and scatter plot analyses, a residual-based diagnostic evaluation was conducted using the independent test dataset, and the results are summarized in Table 6. The regression analysis between predicted and observed effluent T-P concentrations yielded a slope of 0.835, indicating a strong linear relationship between model predictions and observations across the test range. The associated confidence interval confirms that this relationship is statistically stable and does not exhibit substantial deviation from linearity.

The regression intercept was estimated as 0.0175 mg/L, suggesting only a minor offset at low concentration levels. In addition, the mean signed error was calculated as 0.0002 mg/L, demonstrating that the overall prediction bias of the Random Forest model is practically negligible. Together, these residual-based diagnostics indicate that the model does not exhibit systematic overestimation or underestimation tendencies.

3.4. Interpretation of the developed model using explainability methods

Figure 7 presents the SHAP-based feature importance analysis for the optimal Random Forest model, providing quantitative insight into how each input variable contributes to effluent T-P prediction. As shown in Figure 7(a) and 7(b), influent T-P emerged as the most influential factor, exhibiting the highest mean absolute SHAP value (0.009–0.010 mg/L), which is substantially larger than that of any other variable.

Overall, influent T-P emerged as the most influential factor, exhibiting the highest mean absolute SHAP value. This indicates that upstream phosphorus loading acts as the primary driver of daily effluent T-P variability in the DAF process. Coagulant dosage ranked second, with a mean absolute SHAP value of approximately 0.005–0.006 mg/L, confirming that chemical dosing intensity directly governs phosphorus precipitation efficiency and thereby strongly affects the predicted effluent concentration (Wang et al. 2021b).

Seasonality, represented by the month variable, showed a moderate but consistent contribution (mean |SHAP| ≈ 0.0015–0.002 mg/L), placing it as the third most influential predictor. This reflects the influence of temperature-driven reaction kinetics and seasonal variations in influent water quality. Operational indicators such as DAF inflow, air temperature, influent SS, and the air-to-flow ratio (DAF_A/F) exhibited lower yet non-negligible contributions (mean |SHAP| generally below 0.001 mg/L), suggesting that hydraulic load, climate conditions, and particulate characteristics interact with chemical dosing and influent T-P to shape overall DAF performance. In contrast, IRFR and rainfall showed comparatively minor influence, indicating that their effects on daily effluent T-P are relatively weak or indirect within the studied operating range.

To evaluate the robustness of feature importance across seasons, Figure 7(c) summarizes the seasonal ranking stability of key predictors. Influent T-P consistently ranked as the most important variable in all seasons, while coagulant dosage and month also maintained stable high rankings throughout the year. This seasonal consistency indicates that the dominance of

Table 6 | Residual-based diagnostic results for the Random Forest model using the independent test dataset

Division	Value
Regression slope (95% Confidence Interval) ^a	0.835 (0.789–0.882)
Intercept (95% Confidence Interval) ^a	0.0175 (0.0115–0.0235)
Mean signed error (bias)	0.0002 mg/L

^aConfidence intervals were calculated at the 95% level using the independent test dataset.

các điều kiện. Điều quan trọng là độ lớn sai số tuyệt đối vẫn nhỏ so với khoảng T-P đầu ra quan trắc được, và không có bằng chứng về sự khuếch đại sai số không tương xứng ở phần đuôi trên của phân bố nồng độ. Phù hợp với các kiểu biến thiên chuỗi thời gian và biểu đồ phân tán thể hiện trong Hình 6, những kết quả này cho thấy mô hình Random Forest duy trì hiệu suất dự báo ổn định ngay cả trong các giai đoạn nồng độ cao, khi nguy cơ không tuân thủ thường tập trung.

Từ góc độ vận hành, độ vững chắc của mô hình trong các chế độ khác nhau có ý nghĩa then chốt đối với việc hỗ trợ định lượng hóa chất, vì khả năng dự đoán chính xác trong điều kiện tải trọng cao ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều chỉnh liều lượng và giảm thiểu rủi ro. Do đó, bằng chứng trực quan và định lượng kết hợp xác nhận rằng mô hình được đề xuất đáng tin cậy không chỉ trong điều kiện vận hành trung bình mà còn trong các tình huống biến động lớn và rủi ro cao thường gặp ở các hệ thống DAF quy mô thực tế.

Nhìn chung, các kết quả này xác nhận rằng mô hình Random Forest đưa ra dự đoán chính xác và ổn định về nồng độ T-P trong nước thải đầu ra hằng ngày, phù hợp để hỗ trợ giám sát quy trình dựa trên dữ liệu và ra quyết định vận hành trong các hệ thống DAF quy mô toàn diện.

Để định lượng hóa việc không có độ trễ đáng kể hoặc sai lệch có hệ thống như các phân tích chuỗi thời gian và biểu đồ phân tán gợi ý, một đánh giá chẩn đoán dựa trên phần dư đã được thực hiện bằng tập dữ liệu kiểm tra độc lập; kết quả đã được tóm tắt trong Bảng 6. Phân tích hồi quy giữa nồng độ T-P đầu ra dự đoán và quan sát được cho hệ số góc 0,835, cho thấy mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ giữa dự đoán của mô hình và các quan sát trong toàn bộ phạm vi kiểm tra. Khoảng tin cậy tương ứng xác nhận rằng mối quan hệ này ổn định về mặt thống kê và không sai lệch đáng kể khỏi tính tuyến tính.

Hệ số chặn của đường hồi quy được ước tính là 0.0175 mg/L, cho thấy độ lệch nhỏ ở các mức nồng độ thấp. Ngoài ra, sai số có dấu trung bình được tính là 0.0002 mg/L, chứng tỏ độ chệch dự đoán tổng thể của mô hình Rừng ngẫu nhiên hầu như không đáng kể. Nhìn chung, các phép chẩn đoán dựa trên phần dư này cho thấy mô hình không có xu hướng ước tính quá cao hoặc quá thấp một cách có hệ thống.

3.4. Diễn giải mô hình đã phát triển bằng các phương pháp giải thích tính minh bạch

Hình 7 trình bày phân tích mức độ quan trọng của các đặc trưng dựa trên SHAP đối với mô hình Random Forest tối ưu, cung cấp thông tin định lượng về mức độ đóng góp của từng biến đầu vào vào dự đoán T-P trong nước thải đầu ra. Như thể hiện trong Hình 7(a) và 7(b), T-P trong nước thải đầu vào là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất, với giá trị SHAP tuyệt đối trung bình cao nhất (0.009–0.010 mg/L), lớn hơn đáng kể so với mọi biến khác.

Nhìn chung, T-P đầu vào là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất, với giá trị SHAP tuyệt đối trung bình cao nhất. Điều này cho thấy tải lượng photpho từ thượng nguồn là động lực chính chi phối sự biến động hằng ngày của T-P trong nước thải đầu ra ở quy trình DAF. Liều lượng chất keo tụ đứng thứ hai, với giá trị SHAP tuyệt đối trung bình khoảng 0,005–0,006 mg/L, xác nhận rằng cường độ châm hóa chất chi phối trực tiếp hiệu suất kết tủa photpho, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ nước thải đầu ra dự đoán (Wang et al. 2021b).

Tính mùa vụ, được thể hiện qua biến tháng, đóng góp ở mức vừa phải nhưng nhất quán (giá trị trung bình |SHAP| ≈ 0.0015–0.002 mg/L), xếp đây là yếu tố dự báo có tầm ảnh hưởng lớn thứ ba. Điều này phản ánh ảnh hưởng của động học phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ và những biến động theo mùa về chất lượng nước đầu vào. Các chỉ số vận hành như lưu lượng nước vào DAF, nhiệt độ không khí, SS đầu vào và tỷ lệ khí trên lưu lượng (DAF_A/F) có mức đóng góp thấp hơn nhưng không đáng kể (giá trị trung bình |SHAP| thường dưới 0.001 mg/L), cho thấy tải trọng thủy lực, điều kiện khí hậu và đặc tính của các hạt tương tác với liều lượng hóa chất và T-P đầu vào, từ đó định hình hiệu suất tổng thể của DAF. Ngược lại, IRFR và lượng mưa có ảnh hưởng tương đối nhỏ, cho thấy tác động của chúng đến T-P đầu ra hằng ngày tương đối yếu hoặc gián tiếp trong phạm vi vận hành được nghiên cứu.

Để đánh giá tính ổn định của mức độ quan trọng của các đặc trưng qua các mùa, Hình 7(c) tóm tắt độ ổn định trong thứ hạng theo mùa của các yếu tố dự báo chủ chốt. T-P đầu vào luôn được xếp hạng là biến quan trọng nhất trong tất cả các mùa, trong khi liều lượng chất keo tụ và tháng cũng duy trì thứ hạng cao ổn định suốt cả năm. Tính nhất quán theo mùa này cho thấy vai trò chi phối của

Bảng 6 | Kết quả chẩn đoán dựa trên phần dư của mô hình Rừng ngẫu nhiên bằng cách sử dụng tập dữ liệu kiểm tra độc lập

Division	Value
Regression slope (95% Confidence Interval) ^a	0.835 (0.789–0.882)
Intercept (95% Confidence Interval) ^a	0.0175 (0.0115–0.0235)
Mean signed error (bias)	0.0002 mg/L

Các khoảng tin cậy được tính ở mức 95% bằng cách sử dụng tập dữ liệu kiểm tra độc lập.

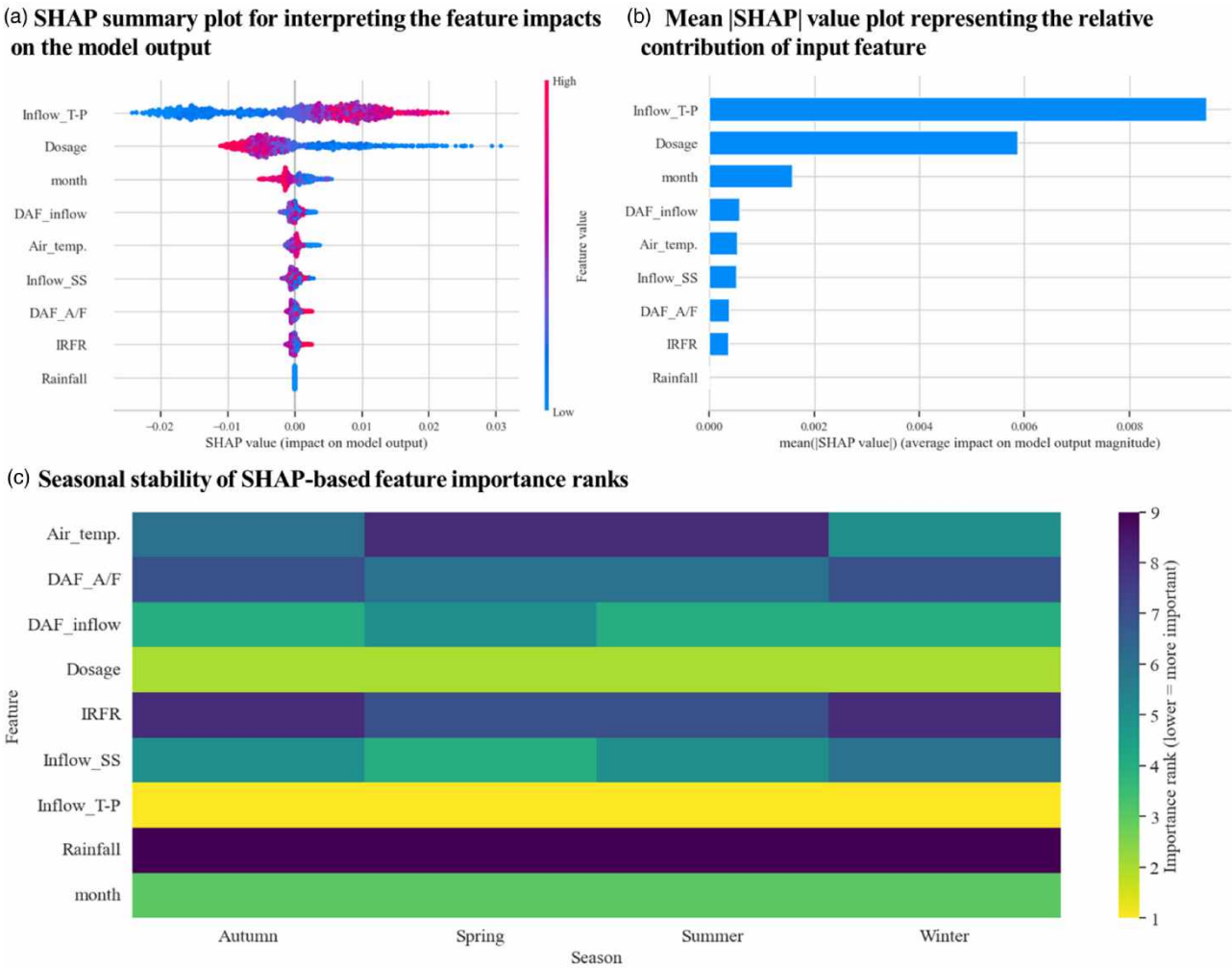


Figure 7 | SHAP-based feature importance analysis results for the optimal DAF effluent T-P prediction model.

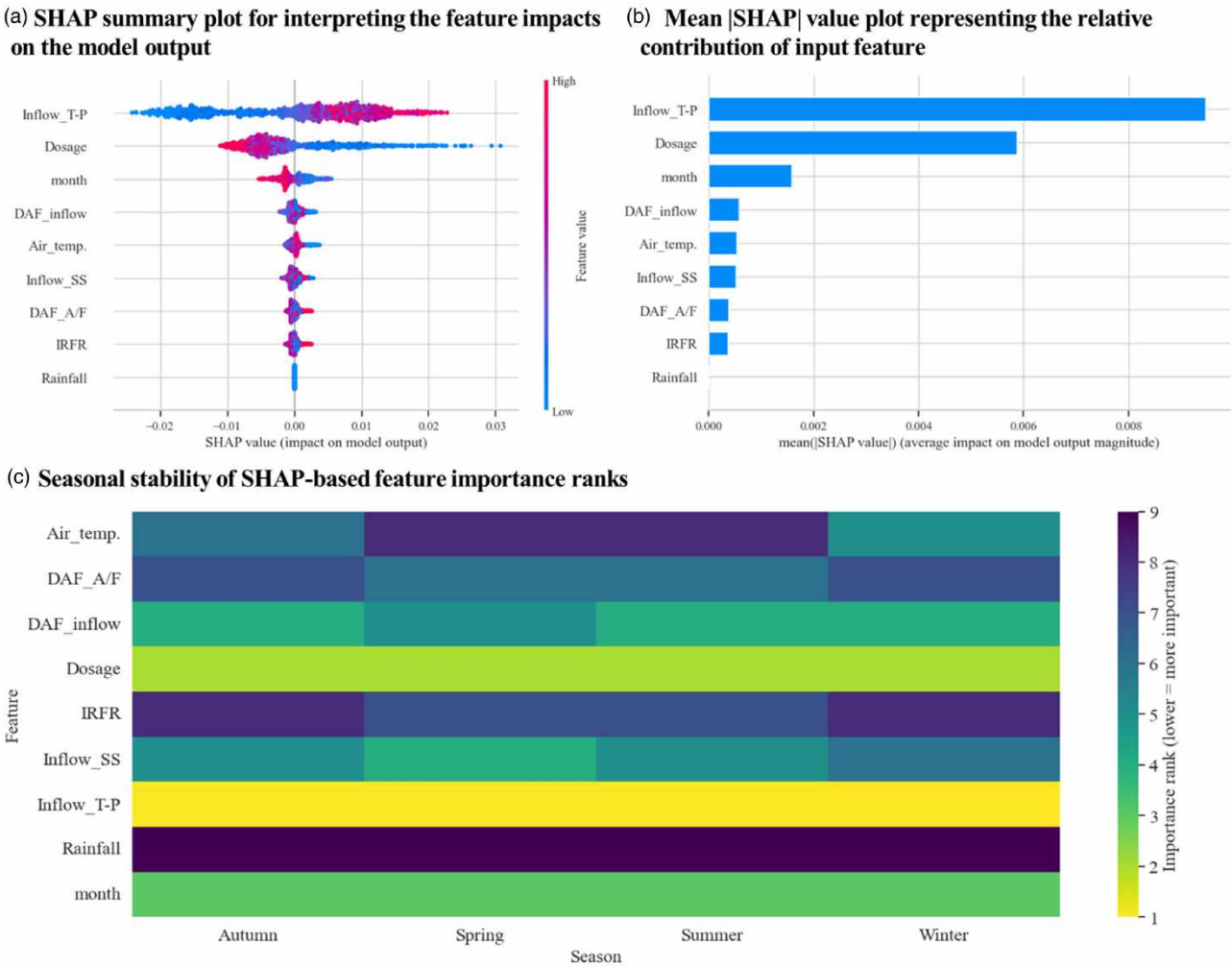
influent loading and chemical dosing persists under varying operating conditions rather than being confined to a specific season.

Seasonal and operational indicators are therefore interpreted as reflecting underlying process conditions rather than acting as direct causal drivers. For example, the month and air temperature variables reflect temperature-dependent coagulation kinetics and flotation efficiency, while DAF inflow and DAF_A/F capture hydraulic loading and gas–liquid contact conditions that modulate removal performance.

The SHAP summary plot additionally reveals the directionality of feature effects: higher influent T-P and lower coagulant dosage consistently increase predicted effluent T-P concentrations, while seasonal and operational variables exert more complex, nonlinear influences. These directional patterns are consistent with established understanding of DAF phosphorus removal behaviour, indicating that the learned relationships are physically plausible within the operating conditions considered.

Figure 8 presents the SHAP interaction analysis focusing on the three most influential variables identified in the feature-importance results – influent T-P, coagulant dosage, and month. The interaction patterns demonstrate how seasonal effects modulate the contributions of the two dominant predictors, providing deeper insight into the nonlinear behaviour of effluent T-P in the DAF process.

Interaction with influent T-P (a) shows that higher influent phosphorus concentrations consistently lead to positive SHAP contributions across all months, confirming its role as the most critical driver of effluent T-P variability. While this positive



Hình 7 | Kết quả phân tích mức độ quan trọng của đặc trưng dựa trên SHAP đối với mô hình dự đoán T-P trong nước thải đầu ra DAF tối ưu.

Tải lượng đầu vào và việc châm hóa chất vẫn duy trì trong các điều kiện vận hành khác nhau thay vì chỉ giới hạn trong một mùa cụ thể.

Do đó, các chỉ số theo mùa và vận hành được hiểu là phản ánh các điều kiện của quá trình bên trong, thay vì đóng vai trò là các yếu tố trực tiếp gây ra kết quả. Ví dụ, các biến tháng và nhiệt độ không khí phản ánh động học keo tụ phụ thuộc vào nhiệt độ và hiệu suất tuyển nổi, trong khi lưu lượng đầu vào DAF và DAF_A/F thể hiện tải trọng thủy lực và điều kiện tiếp xúc khí–lông, vốn điều tiết hiệu suất loại bỏ.

Biểu đồ tóm tắt SHAP cũng cho thấy chiều tác động của các đặc trưng: nồng độ T-P đầu vào cao hơn và liều lượng chất keo tụ thấp hơn luôn làm tăng nồng độ T-P đầu ra dự đoán, trong khi các biến theo mùa và vận hành có ảnh hưởng phức tạp hơn. Những xu hướng tác động này phù hợp với hiểu biết đã được xác lập về cơ chế loại bỏ photpho bằng DAF, cho thấy các mối quan hệ được mô hình học là hợp lý về mặt vật lý trong phạm vi điều kiện vận hành được xem xét.

Hình 8 trình bày phân tích tương tác SHAP, tập trung vào ba biến có ảnh hưởng lớn nhất được xác định trong kết quả về mức độ quan trọng của đặc trưng – T-P đầu vào, liều lượng chất keo tụ và tháng. Các dạng tương tác cho thấy ảnh hưởng theo mùa điều chỉnh mức đóng góp của hai yếu tố dự báo chi phối, qua đó cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi phi tuyến của T-P đầu ra trong quy trình DAF.

Tương tác với T-P đầu vào (a) cho thấy nồng độ photpho đầu vào cao hơn luôn dẫn đến các giá trị SHAP dương trong tất cả các tháng, khẳng định đây là yếu tố chi phối quan trọng nhất đối với sự biến động của T-P đầu ra. Mặc dù tác động tích cực này

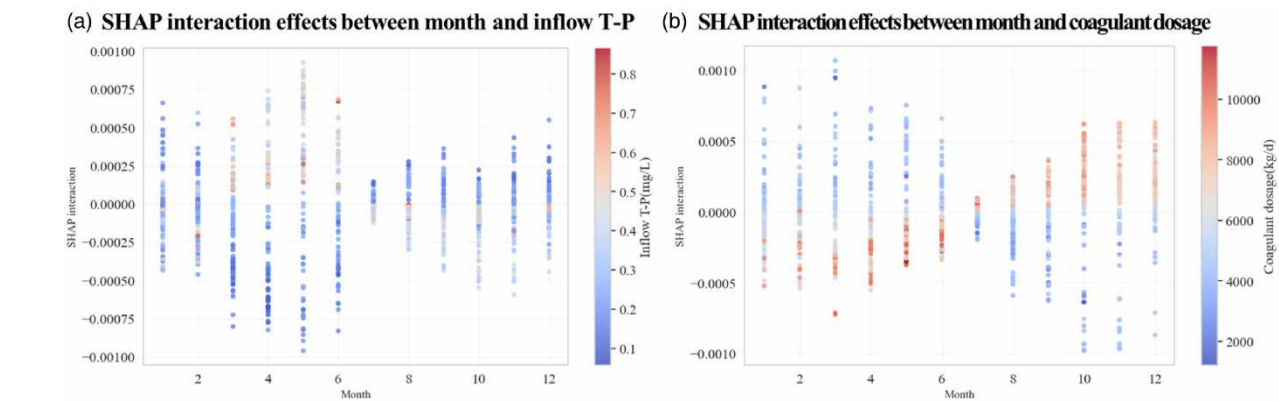


Figure 8 | SHAP-based feature interaction analysis results for the optimal model.

relationship is observed throughout the year, the magnitude of the contribution varies modestly by season, with slightly stronger sensitivity under colder conditions.

In contrast, the interaction between coagulant dosage and month (b) displays a predominantly negative SHAP contribution for higher dosage values, indicating enhanced T-P removal performance as chemical dosing increases. This negative contribution is more pronounced during warmer seasons (May–September), reflecting more favourable coagulation and flotation conditions rather than a direct seasonal effect.

Overall, the interaction analysis confirms that the most important predictors – influent T-P, dosage, and seasonality – do not operate independently but instead exhibit season-dependent nonlinear interactions. These results indicate that seasonal variability modulates, rather than overrides, the dominant effects of influent loading and chemical dosing on DAF phosphorus removal performance.

3.5. Sensitivity-based optimization of coagulant dosing determination

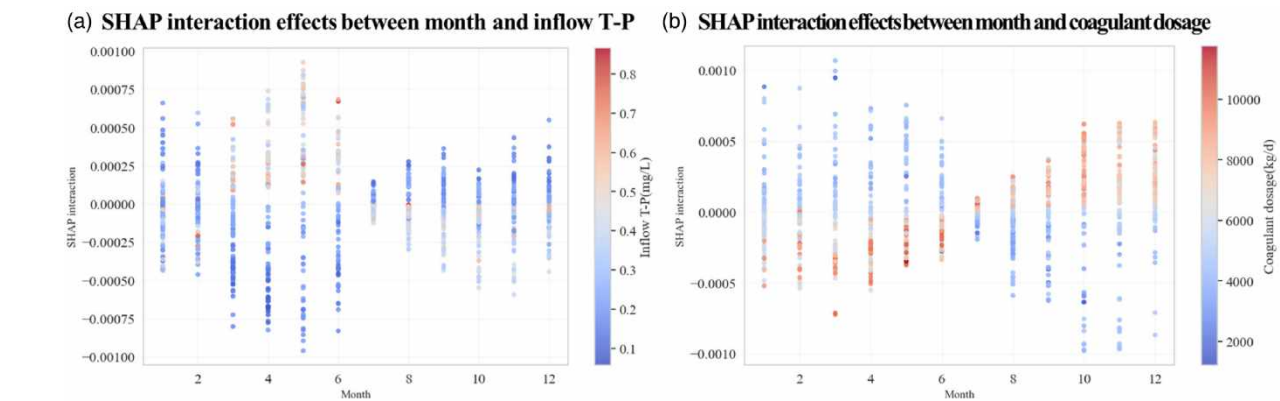
The proposed sensitivity-based optimization framework resulted in substantial reductions in coagulant usage throughout the test period. Based on predictive simulations using the trained model, as summarized in Table 7, the optimized strategy decreased the average daily dosing requirements across all seasons by 32% in spring, 49% in summer, 51% in autumn, and 44% in winter. When extrapolated to an annual scale, these simulation-based reductions correspond to an estimated chemical cost savings of approximately 1.53 billion KRW per year, calculated using the actual coagulant purchasing price applied at the study site (24,840 KRW per 20 kg, equivalent to 1,242 KRW/kg), underscoring the strong economic benefits of data-driven dosing control.

The reported cost savings reflect chemical purchasing costs only and do not include secondary operational expenses such as sludge handling, polymer consumption, or downstream treatment impacts. It should be noted that these optimized dosing levels represent recommended operating targets derived from model-based scenario simulations, rather than guaranteed outcomes from field implementation. These results suggest that the conventional operation relied on excessive or inconsistent chemical addition, whereas the optimized algorithm identified a conditionally optimal dosage range under the assumed model accuracy that is sufficient to sustain treatment performance.

Following this reduction in chemical demand, the seasonal behaviour of effluent T-P concentrations was examined to determine whether treatment stability was preserved or enhanced. As illustrated in Figure 9, optimized dosing produced

Table 7 | Seasonal comparison of original and optimized coagulant dosing amounts

Division	Original Dosage (kg/d)	Optimized Dosage (kg/d)
Spring	254,355	173,331
Summer	206,827	105,859
Autumn	233,273	113,628
Winter	222,780	123,716



Hình 8 | Kết quả phân tích tương tác đặc trưng dựa trên SHAP cho mô hình tối ưu.

Mối quan hệ này được quan sát thấy trong suốt cả năm, mức độ đóng góp thay đổi đôi chút theo mùa, với độ nhạy cao hơn một chút trong điều kiện lạnh hơn.

Ngược lại, tương tác giữa liều lượng chất keo tụ và tháng (b) cho thấy đóng góp SHAP chủ yếu là âm ở các giá trị liều l ượng cao hơn, cho thấy hiệu quả loại bỏ T-P được cải thiện khi tăng liều hóa chất. Đóng góp âm này rõ nét hơn trong cá c mùa ấm (tháng 5–tháng 9), phản ánh điều kiện keo tụ và tuyển nổi thuận lợi hơn, chứ không phải tác động trực tiếp c ủa mùa.

Nhìn chung, phân tích tương tác xác nhận rằng các yếu tố dự báo quan trọng nhất – T-P đầu vào, liều lượng và tính m ùa vụ – không hoạt động độc lập mà thay vào đó thể hiện các tương tác phi tuyến phụ thuộc vào mùa. Những kết quả n ày cho thấy biến động theo mùa điều tiết, chứ không lấn át, các tác động chủ đạo của tải lượng đầu vào và liều lượng h óa chất đối với hiệu quả loại bỏ phốt pho bằng DAF.

3.5. Tối ưu hóa việc xác định liều lượng chất keo tụ dựa trên độ nhạy

Khung tối ưu hóa dựa trên độ nhạy được đề xuất đã giúp giảm đáng kể lượng chất keo tụ sử dụng trong suốt thời gian thử nghiệm. Dựa trên các mô phỏng dự báo sử dụng mô hình đã huấn luyện, như tóm tắt trong Bảng 7, chiến lược tối ưu đã giảm nhu cầu châm hóa chất trung bình hằng ngày trong tất cả các mùa, lần lượt là 32% vào mùa xuân, 49% vào mùa hè, 51% vào mùa thu và 44% vào mùa đông. Khi ngoại suy theo quy mô cả năm, mức giảm dựa trên mô phỏng này tương ứng với khoản tiết kiệm chi phí hóa chất ước tính khoảng 1,53 tỷ KRW mỗi năm, được tính theo giá mua chất keo tụ thực tế áp dụng tại địa điểm nghiên cứu (24.840 KRW cho 20 kg, tương đương 1.242 KRW/kg), qua đó nhấn mạnh nh ững lợi ích kinh tế đáng kể của việc kiểm soát liều lượng dựa trên dữ liệu.

Khoản tiết kiệm chi phí được báo cáo chỉ phản ánh chi phí mua hóa chất, không bao gồm các chi phí vận hành phát si nh như xử lý bùn, tiêu thụ polymer hoặc tác động đến các công đoạn xử lý phía sau. Cần lưu ý rằng các mức châm hóa chất tối ưu này là mục tiêu vận hành được khuyến nghị, xác định từ các mô phỏng kịch bản dựa trên mô hình, chứ khôn g phải kết quả được đảm bảo khi triển khai thực tế. Những kết quả này cho thấy quy trình vận hành thông thường đã s ử dụng lượng hóa chất quá mức hoặc không ổn định, trong khi thuật toán tối ưu xác định được một khoảng liều lượng tối ưu có điều kiện, dựa trên giả định về độ chính xác của mô hình và đủ để duy trì hiệu quả xử lý.

Sau sự suy giảm nhu cầu hóa chất này, diễn biến theo mùa của nồng độ T-P trong nước thải đã được khảo sát để xác định liệu tính ổn định của quá trình xử lý có được duy trì hay cải thiện hay không. Như minh họa trong Hình 9, việc tối ư u hóa liều lượng đã tạo ra

Bảng 7 | So sánh theo mùa lượng chất keo tụ được châm ban đầu và sau tối ưu hóa

Division	Original Dosage (kg/d)	Optimized Dosage (kg/d)
Spring	254,355	173,331
Summer	206,827	105,859
Autumn	233,273	113,628
Winter	222,780	123,716

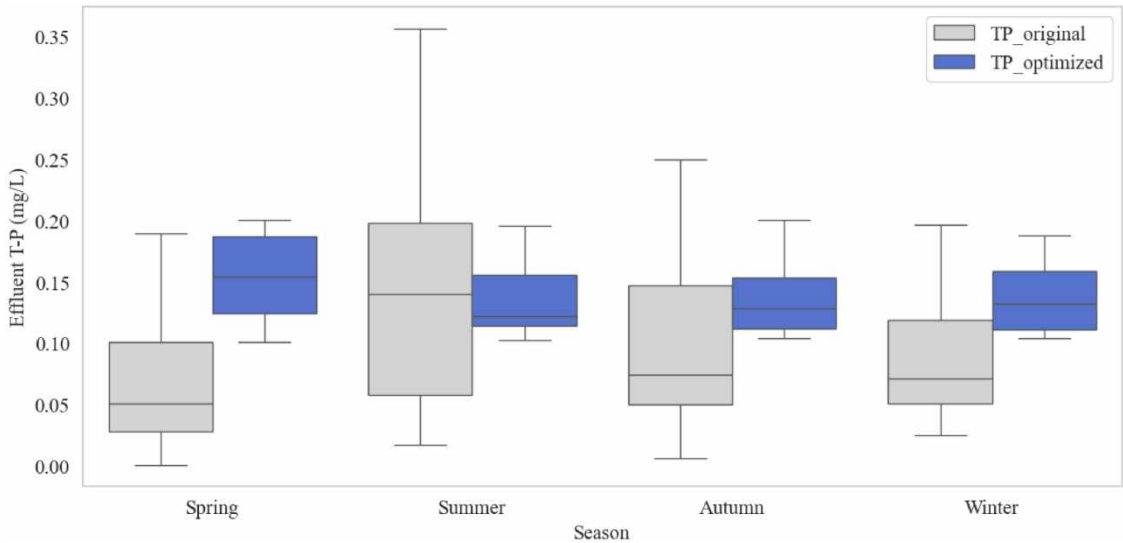


Figure 9 | Seasonal comparison of effluent T-P concentrations under original and optimized coagulant dosing.

markedly narrower seasonal distributions of effluent T-P compared with the original operation, indicating improved process consistency. Across all seasons, the long-tail behaviour and high-end outliers frequently observed under baseline dosing disappeared, and the optimized predictions converged toward the regulatory target range (0.10–0.20 mg/L). The improvement was particularly notable in summer, where high organic and solids loading caused the greatest dispersion under conventional operation; the optimized strategy effectively compressed the distribution and prevented performance deterioration. Likewise, in winter, despite reduced coagulation efficiency caused by low water temperatures the optimized approach maintained a stable and narrow concentration band.

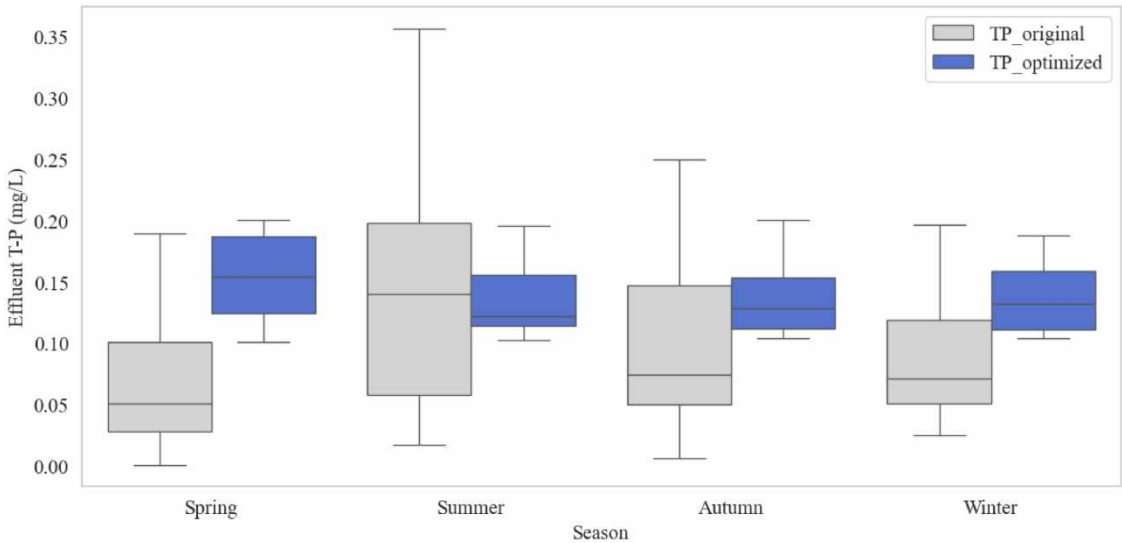
Overall, the sensitivity-based coagulant optimization procedure substantially reduced effluent T-P variability across all seasons while consistently shifting median values toward the target discharge range. This demonstrates that the proposed framework overcomes key limitations of traditional SCADA-based, experience-driven dosing approaches, which often fail to accommodate seasonal loading fluctuations and tend to induce unnecessary over- or under-dosing. The results highlight the strong practical applicability of the proposed method as a robust operational strategy and position it as a core component for developing a data-driven, real-time digital decision-support framework for coagulant dosing optimization.

4. CONCLUSIONS

This study presented an interpretable, feature-engineered machine-learning framework for daily-scale prediction and operational optimization of effluent T-P in a full-scale DAF system. Overall, the results demonstrate that the proposed framework effectively integrates long-term operational data, process-informed feature engineering, and explainable machine learning to provide both reliable prediction and actionable operational insight under realistic wastewater treatment plant conditions.

From a predictive perspective, the Random Forest model exhibited robust and reliable performance, achieving a test R^2 of 0.82 and an RMSE of 0.032 mg/L, corresponding to a prediction error within 20% of the regulatory discharge limit (0.2 mg/L). This level of performance indicates that the model can sufficiently distinguish normal operating conditions from potential compliance-risk scenarios on a daily decision-making horizon, where laboratory-based measurements and routine operational adjustments dominate.

Interpretability analysis using SHAP further revealed that influent T-P concentration and coagulant dosage are the dominant drivers of effluent T-P variability, while short-term variation features and seasonal indicators modulate system response under dynamic loading and environmental conditions. The consistency of these feature contributions across seasons suggests that the learned relationships are physically consistent with established DAF process mechanisms, thereby enhancing model transparency and supporting operator confidence.



Hình 9 | So sánh theo mùa nồng độ T-P trong nước thải sau xử lý khi châm chất keo tụ theo liều lượng ban đầu và tối ưu.

Phân bố theo mùa của T-P trong nước thải hẹp hơn đáng kể so với chế độ vận hành ban đầu, cho thấy tính nhất quán của quy trình được cải thiện. Trong tất cả các mùa, hiện tượng đuôi dài và các giá trị ngoại lệ ở mức cao thường thấy khi định lượng hóa chất theo mức cơ sở đã biến mất, còn các dự đoán tối ưu hội tụ về khoảng mục tiêu quy định (0.10–0.20 mg/L). Mức cải thiện đặc biệt rõ rệt vào mùa hè, khi tải lượng chất hữu cơ và chất rắn cao gây ra độ phân tán lớn nhất trong chế độ vận hành thông thường; chiến lược tối ưu đã thu hẹp hiệu quả phân bố và ngăn hiệu suất suy giảm. Tương tự, vào mùa đông, dù hiệu quả keo tụ giảm do nhiệt độ nước thấp, phương pháp tối ưu vẫn duy trì được dải nồng độ ổn định và hẹp.

Nhìn chung, quy trình tối ưu hóa chất keo tụ dựa trên độ nhạy đã giảm đáng kể mức độ biến thiên T-P của nước thải đầu ra trong mọi mùa, đồng thời nhất quán đưa các giá trị trung vị về gần phạm vi xả thải mục tiêu. Điều này cho thấy khung phương pháp được đề xuất khắc phục những hạn chế chính của các phương pháp định lượng dựa trên SCADA và kinh nghiệm truyền thống, vốn thường không thích ứng được với biến động tải lượng theo mùa và có xu hướng dẫn đến việc định lượng hóa chất quá mức hoặc thiếu mức không cần thiết. Kết quả nhấn mạnh tính ứng dụng thực tiễn cao của phương pháp được đề xuất như một chiến lược vận hành vững chắc, đồng thời khẳng định đây là thành phần cốt lõi để phát triển một khung hỗ trợ ra quyết định kỹ thuật số, dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực nhằm tối ưu hóa việc định lượng chất keo tụ.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này trình bày một khung học máy có khả năng diễn giải, được thiết kế đặc trưng, nhằm dự đoán theo ngày và tối ưu hóa vận hành T-P trong nước thải đầu ra của một hệ thống DAF quy mô toàn phần. Nhìn chung, kết quả cho thấy khung đề xuất tích hợp hiệu quả dữ liệu vận hành dài hạn, kỹ thuật thiết kế đặc trưng dựa trên quy trình và học máy có thể giải thích, qua đó cung cấp cả khả năng dự đoán đáng tin cậy lẫn những thông tin chuyên sâu hữu ích cho vận hành trong điều kiện thực tế của nhà máy xử lý nước thải.

Xét từ góc độ dự đoán, mô hình Rừng Ngẫu nhiên cho thấy hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, đạt R^2 kiểm thử là 0.82 và RMSE là 0.032 mg/L, tương ứng với sai số dự đoán nằm trong phạm vi 20% giới hạn xả thải theo quy định (0.2 mg/L). Mức hiệu suất này cho thấy mô hình có thể phân biệt đầy đủ các điều kiện vận hành bình thường với những tình huống tiềm ẩn nguy cơ không tuân thủ trong khoảng thời gian ra quyết định hằng ngày, khi các phép đo dựa trên phòng thí nghiệm và những điều chỉnh vận hành thường quy đóng vai trò chủ đạo.

Phân tích khả năng diễn giải bằng SHAP còn cho thấy nồng độ T-P đầu vào và liều lượng chất keo tụ là những yếu tố chi phối chính sự biến động của T-P đầu ra, trong khi các đặc trưng biến động ngắn hạn và chỉ báo mùa vụ điều chỉnh phản ứng của hệ thống dưới tác động của tải trọng động và điều kiện môi trường. Tính nhất quán của những đóng góp đặc trưng này qua các mùa cho thấy các mối quan hệ được mô hình học phù hợp với các cơ chế đã được xác lập của quy trình DAF, qua đó nâng cao tính minh bạch của mô hình và củng cố niềm tin của người vận hành.

Building on these predictive and interpretative results, a sensitivity-based, autoregressive simulation framework was applied to evaluate coagulant dosing strategies. The simulation results indicate that conditionally optimized dosing levels could reduce coagulant consumption by 32–51% across seasons while simultaneously narrowing the effluent T-P distribution toward the target compliance range. The corresponding annual coagulant cost saving was estimated at approximately 1.53 billion KRW, based solely on coagulant purchasing costs. These optimized dosing levels represent model-based recommendations derived from scenario simulations rather than guaranteed outcomes from field implementation, highlighting the role of the framework as a decision-support tool rather than a prescriptive control system.

Taken together, the results indicate that combining daily-scale prediction, explainable machine learning, and sensitivity-based optimization provides a practical and scalable alternative to traditional experience-driven or fixed-ratio dosing strategies. The proposed framework is particularly suited to full-scale facilities where online T-P sensors or fully automated control systems are limited, yet stable regulatory compliance and chemical efficiency are required. Future work will focus on field validation, integration with upstream–downstream process interactions, and extension toward digital-twin and reinforcement-learning–based operational control.

ACKNOWLEDGEMENTS

This work was supported by the 2025 Research Fund of the University of Seoul.

DATA AVAILABILITY STATEMENT

Data cannot be made publicly available; readers should contact the corresponding author for details.

CONFLICT OF INTEREST

The authors declare there is no conflict.

REFERENCES

Abdoli, S., Asgari Lajayer, B., Dehghanian, Z., Bagheri, N., Vafaei, A. H., Chamani, M., Rani, S., Lin, Z., Shu, W. & Price, G. W. (2024) [A review of the efficiency of phosphorus removal and recovery from wastewater by physicochemical and biological processes: challenges and opportunities](#), *Water*, **16** (17), 2507. <https://doi.org/10.3390/w16172507>.

Afan, H. A., Mohtar, W. H. M. W., Khaleel, F., Kamel, A. H., Mansoor, S. S., Alsultani, R., Ahmed, A. N., Sherif, M. & El-Shafie, A. (2024) [Data-driven water quality prediction for wastewater treatment plants](#), *Heliyon*, **10** (18), e36940. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36940>.

Alatabe, M. J. A. (2024) [Photocatalytic degradation of oxamyl pesticide by adsorption using bentonite/titanium dioxide nanocomposite doped with nickel](#), *Desalination and Water Treatment*, **317**, 100050. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100050>.

Alsulaili, A. & Refaie, A. (2021) [Artificial neural network modeling approach for the prediction of five-day biological oxygen demand and wastewater treatment plant performance](#), *Water Supply*, **21** (5), 1861–1877. <https://doi.org/10.2166/ws.2020.199>.

Álvarez Díez, A., Pena Rois, R., Mocanu, I., Orzan, C., Brebenel, C., Stere, J., Muñíos Landín, S. & Fernández Montenegro, J. M. (2024) [Reinforcement learning-based DSS for coagulant and disinfectant dosage selection on drinking water treatment plants](#), *Water Supply*, **24** (1), 86–102. <https://doi.org/10.2166/ws.2023.328>.

Badawi, A. K., Ismail, B., Baaloudj, O. & Abdalla, K. Z. (2022) [Advanced wastewater treatment process using algal photo-bioreactor associated with dissolved-air flotation system: a pilot-scale demonstration](#), *Journal of Water Process Engineering*, **46**, 102565. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.102565>.

Bunce, J. T., Ndam, E., Ofiteru, I. D., Moore, A. & Graham, D. W. (2018) [A review of phosphorus removal technologies and their applicability to small-scale domestic wastewater treatment systems](#), *Frontiers in Environmental Science*, **6**, 8. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00008>.

Cechinel, M. A. P., Neves, J., Fuck, J. V. R., de Andrade, R. C., Spogis, N., Riella, H. G., Padoin, N. & Soares, C. (2024) [Enhancing wastewater treatment efficiency through machine learning-driven effluent quality prediction: a plant-level analysis](#), *Journal of Water Process Engineering*, **58**, 104758. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.104758>.

Di Bella, G., Giustra, M. G. & Freni, G. (2014) [Optimisation of coagulation/flocculation for pre-treatment of high strength and saline wastewater: performance analysis with different coagulant doses](#), *Chemical Engineering Journal*, **254**, 283–292. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.05.115>.

Dixneuf, P., Errico, F. & Glaus, M. (2021) A computational study on imputation methods for missing environmental data, [arXiv:2108.09500](https://arxiv.org/abs/2108.09500). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.09500>.

Edzwald, J. K. (2010) [Dissolved air flotation and me](#), *Water Research*, **44** (7), 2077–2106. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.12.040>.

Dựa trên các kết quả dự báo và diễn giải này, một khuôn khổ mô phỏng tự hồi quy dựa trên độ nhạy đã được áp dụng để đánh giá các chiến lược định lượng chất keo tụ. Kết quả mô phỏng cho thấy mức định lượng được tối ưu hóa có điều kiện có thể giảm lượng chất keo tụ tiêu thụ từ 32–51% qua các mùa, đồng thời thu hẹp phân bố T-P trong nước thải đầu ra về phía khoảng tuân thủ mục tiêu. Khoản tiết kiệm chi phí chất keo tụ hàng năm tương ứng được ước tính vào khoảng 1,53 tỷ KRW, chỉ tính riêng chi phí mua chất keo tụ. Các mức định lượng tối ưu này là những khuyến nghị dựa trên mô hình, được xây dựng từ các mô phỏng kịch bản, chứ không phải kết quả được đảm bảo khi triển khai thực địa; điều này nhấn mạnh vai trò của khuôn khổ như một công cụ hỗ trợ ra quyết định thay vì một hệ thống điều khiển mang tính chỉ định.

Nhìn chung, các kết quả cho thấy việc kết hợp dự đoán theo thang thời gian ngày, học máy có khả năng giải thích và tối ưu hóa dựa trên phân tích độ nhạy mang lại một giải pháp thay thế thiết thực và có khả năng mở rộng cho các chiến lược định lượng truyền thống dựa trên kinh nghiệm hoặc tỷ lệ cố định. Khung đề xuất đặc biệt phù hợp với các cơ sở quy mô toàn diện, nơi cảm biến T-P trực tuyến hoặc hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn còn hạn chế, nhưng vẫn cần bảo đảm tuân thủ quy định ổn định và sử dụng hóa chất hiệu quả. Nghiên cứu trong tương lai sẽ tập trung vào kiểm chứng thực địa, tích hợp các tương tác giữa quy trình công đoạn trước và sau, cũng như mở rộng theo hướng điều khiển vận hành dựa trên bản sao số và học tăng cường.

LỜI CẢM ƠN

Công trình này được hỗ trợ bởi Quỹ Nghiên cứu năm 2025 của Đại học Seoul.

TUYÊN BỐ VỀ TÍNH SẴN CÓ CỦA DỮ LIỆU

Không thể công khai dữ liệu có sẵn; độc giả nên liên hệ với tác giả liên hệ tương ứng để biết thêm chi tiết.

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Abdoli, S., Asgari Lajayer, B., Dehghanian, Z., Bagheri, N., Vafaei, A. H., Chamani, M., Rani, S., Lin, Z., Shu, W. & Price, G. W. (2024) Tổng quan về hiệu quả loại bỏ và thu hồi phốt pho từ nước thải bằng các quy trình hóa lý và sinh học: thách thức và cơ hội, *Water*, **16** (17), 2507. <https://doi.org/10.3390/w16172507>.

Afan, H. A., Mohtar, W. H. M. W., Khaleel, F., Kamel, A. H., Mansoor, S. S., Alsultani, R., Ahmed, A. N., Sherif, M. & El-Shafie, A. (2024) Dự đoán chất lượng nước dựa trên dữ liệu cho các nhà máy xử lý nước thải, *Heliyon*, **10** (18), e36940. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36940>.

Alatabe, M. J. A. (2024) Phân hủy quang xúc tác thuốc trừ sâu oxamyl bằng phương pháp hấp phụ sử dụng vật liệu nano tổ hợp bentonite/titan dioxide pha tạp niken, *Desalination and Water Treatment*, **317**, 100050. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100050>.

Alsulaili, A. & Refaie, A. (2021) Phương pháp mô hình hóa mạng nơ-ron nhân tạo để dự đoán nhu cầu oxy sinh hóa trong năm ngày và hiệu suất của nhà máy xử lý nước thải, *Water Supply*, **21** (5), 1861–1877. <https://doi.org/10.2166/ws.2020.199>.

Álvarez Díez, A., Pena Rois, R., Mocanu, I., Orzan, C., Brebenel, C., Stere, J., Muñíos Landín, S. & Fernández Montenegro, J. M. (2024) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên học tăng cường để lựa chọn liều lượng chất keo tụ và chất khử trùng tại các nhà máy xử lý nước uống, *Water Supply*, **24** (1), 86–102. <https://doi.org/10.2166/ws.2023.328>.

Badawi, A. K., Ismail, B., Baaloudj, O. & Abdalla, K. Z. (2022) Quy trình xử lý nước thải tiên tiến sử dụng thiết bị phản ứng quang sinh học tảo kết hợp với hệ thống tuyển nổi bằng khí hòa tan: minh chứng ở quy mô thí điểm, *Journal of Water Process Engineering*, **46**, 102565. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.102565>.

Bunce, J. T., Ndam, E., Ofiteru, I. D., Moore, A. & Graham, D. W. (2018) Tổng quan về các công nghệ loại bỏ phốt pho và khả năng ứng dụng của chúng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ, *Frontiers in Environmental Science*, **6**, 8. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00008>.

Cechinel, M. A. P., Neves, J., Fuck, J. V. R., de Andrade, R. C., Spogis, N., Riella, H. G., Padoin, N. & Soares, C. (2024) Nâng cao hiệu quả xử lý nước thải thông qua dự đoán chất lượng nước đầu ra dựa trên học máy: phân tích ở cấp độ nhà máy, *Journal of Water Process Engineering*, **58**, 104758. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.104758>.

Di Bella, G., Giustra, M. G. & Freni, G. (2014) Tối ưu hóa quá trình keo tụ/tạo bông để tiền xử lý nước thải có nồng độ chất ô nhiễm cao và độ mặn cao: phân tích hiệu suất với các liều lượng chất keo tụ khác nhau, *Chemical Engineering Journal*, **254**, 283–292. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.05.115>.

Errico, F. & Glaus, M. (2021) Nghiên cứu tính toán về các phương pháp nội suy dữ liệu môi trường bị thiếu, [arXiv:2108.09500](https://arxiv.org/abs/2108.09500). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.09500>.

Edzwald, J. K. (2010) Tuyển nổi bằng khí hòa tan và tôi, *Water Research*, **44** (7), 2077–2106. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.12.040>.

- Fang, X., Zhai, Z., Xiong, R., Zhang, L. & Gao, B. (2022). 'LSTM-based modelling for coagulant dosage prediction in wastewater treatment plant', *Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Artificial Intelligence in Electronics Engineering (AIEE '22)*. New York. Association for Computing Machinery, pp. 23–27. <https://doi.org/10.1145/3512826.3512847>.
- Guo, Z., Du, B., Wang, J., Shen, Y., Li, Q., Feng, D., Gao, X. & Wang, H. (2020) [Data-driven prediction and control of wastewater treatment process through the combination of convolutional neural network and recurrent neural network](#), *RSC Advances*, **10** (23), 13410–13419. <https://doi.org/10.1039/D0RA00736F>.
- Hu, Z., Houweling, D. & Dold, P. (2012) [Biological nutrient removal in municipal wastewater treatment: new directions in sustainability](#), *Journal of Environmental Engineering*, **138** (3), 307–317. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EE.1943-7870.0000462](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000462).
- Khettaf, S., Khouni, I., Louhichi, G., Ghrabi, A., Bousselmi, L., Bouhidel, K. E. & Bouhelassa, M. (2021) [Optimization of coagulation–flocculation process in the treatment of surface water for a maximum dissolved organic matter removal using RSM approach](#), *Water Supply*, **21** (6), 3042–3056. <https://doi.org/10.2166/ws.2021.070>.
- Kim, S. & Chung, S. (2022) [Causal impact analysis of enhanced phosphorus effluent standard on river water quality](#), *Journal of Environmental Management*, **320**, 115931. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115931>.
- Kim, I. S., Ryu, J. Y. & Lee, J. J. (1996) [Status of construction and operation of large wastewater treatment plants in South Korea](#), *Water Science and Technology*, **33** (12), 11–18. [https://doi.org/10.1016/0273-1223\(96\)00452-0](https://doi.org/10.1016/0273-1223(96)00452-0).
- Kim, J., Hua, C., Kim, K., Lin, S., Oh, G., Park, M. H. & Kang, S. (2024a) [Optimizing coagulant dosage using deep learning models with large-scale data](#), *Chemosphere*, **350**, 140989. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140989>.
- Kim, J., Hua, C., Lin, S., Kang, S., Kang, J. H. & Park, M. H. (2024b) [Deep learning-based coagulant dosage prediction for extreme events leveraging large-scale data](#), *Journal of Water Process Engineering*, **66**, 105934. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105934>.
- Kwak, D. H. & Lee, K. C. (2015) [Enhanced phosphorus removal in the DAF process by flotation scum recycling for advanced treatment of municipal wastewater](#), *Water Science and Technology*, **72** (4), 600–607. <https://doi.org/10.2166/wst.2015.243>.
- Lai, J. (2025) [Research on prediction algorithm of effluent quality and development of integrated control system for waste-water treatment](#), *Scientific Reports*, **15** (1), 19257. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-03612-5>.
- Lee, E. J., Kim, H. S. & Jang, A. (2016) [Application of dissolved air flotation \(DAF\) with coagulation process for treatment of phosphorus within permeate of membrane bioreactor \(MBR\)](#), *Desalination and Water Treatment*, **57** (19), 9043–9050. <https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1057034>.
- Li, H., Xu, J., Zhao, Y. & Lian, J. (2025) [Challenges of precise aeration implementation in conventional wastewater treatment processes: a review](#), *Journal of Water Process Engineering*, **78**, 108737. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.108737>.
- Liu, J., Long, Y., Zhu, G. & Hursthouse, A. S. (2024) [Application of artificial intelligence in the management of coagulation treatment engineering system](#), *Processes*, **12** (9), 1824. <https://doi.org/10.3390/pr12091824>.
- Lu, X., Huang, S., Liu, H., Yang, F., Zhang, T. & Wan, X. (2024) [Research on intelligent chemical dosing system for phosphorus removal in wastewater treatment plants](#), *Water*, **16** (11), 1623. <https://doi.org/10.3390/w16111623>.
- Ly, Q. V., Truong, V. H., Ji, B., Nguyen, X. C., Cho, K. H., Ngo, H. H. & Zhang, Z. (2022) [Exploring potential machine learning application based on big data for prediction of wastewater quality from different full-scale wastewater treatment plants](#), *Science of the Total Environment*, **832**, 154930. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154930>.
- Maeng, M. S., Kim, H. S., Lee, K. S. & Dockko, S. (2017) [Effect of DAF configuration on the removal of phosphorus and organic matter by a pilot plant treating combined sewer overflows](#), *International Biodeterioration & Biodegradation*, **124**, 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.07.017>.
- Narges, S., Ghorban, A., Hassan, K. & Mohammad, K. (2021) [Prediction of the optimal dosage of coagulants in water treatment plants through developing models based on artificial neural network fuzzy inference system \(ANFIS\)](#), *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, **19** (2), 1543–1553. <https://doi.org/10.1007/s40201-021-00710-0>.
- Pilz, F., Svardal, K., Kreuzinger, N. & Krampe, J. (2024) [Model-based dynamic simulation study to boost the WWTP performance in winter tourism regions](#), *Journal of Water Process Engineering*, **61**, 105266. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105266>.
- Seo, D., Lee, E. & Reckhow, K. (2011) [Development of the CAP water quality model and its application to the Geum River, Korea](#), *Environmental Engineering Research*, **16** (3), 121–129. <https://doi.org/10.4491/eer.2011.16.3.121>.
- Sharghi, A., Komasi, M. & Ahmadi, M. (2025) [Variable sensitivity analysis in groundwater level projections under climate change adopting a hybrid machine learning algorithm](#), *Environmental Modelling & Software*, **183**, 106264. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106264>.
- Sheik, A. G., Krishna, S. B. N., Patnaik, R., Ambati, S. R., Bux, F. & Kumari, S. (2024) [Digitalization of phosphorous removal process in biological wastewater treatment systems: challenges, and way forward](#), *Environmental Research*, **252** (Part 4), 119133. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.119133>.
- Sun, J., Guan, X., Sun, X., Cao, X., Tan, Y. & Liao, J. (2024) [Water quality prediction and carbon reduction mechanisms in wastewater treatment in Northwest cities using Random Forest Regression model](#), *Scientific Reports*, **14** (1), 31525. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83277-8>.
- Tochio, E. L. L., do Nascimento, B. C. & Lautenschlager, S. R. (2023) [Coagulant dosage prediction in the water treatment process](#), *Water Supply*, **23** (9), 3515–3531. <https://doi.org/10.2166/ws.2023.219>.
- Väänänen, J., Tuohimetsä, M., Savolainen, K., Sorsamäki, V., Pyykkönen, S., Tuominen, P. & Pellicer-Nacher, C. (2023) [Operational optimization at the Nenäinniemi wastewater treatment plant's tertiary disc filter phosphorus removal installation to reduce chemical consumption](#), *Water Science and Technology*, **87** (3), 555–570. <https://doi.org/10.2166/wst.2023.018>.

- Fang, X., Zhai, Z., Xiong, R., Zhang, L. & Gao, B. (2022). 'Mô hình hóa dựa trên LSTM để dự đoán liều lượng chất keo tụ tại nhà máy xử lý nước thải', *Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Artificial Intelligence in Electronics Engineering (AIEE '22)*. New York. Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ, tr. 23–27. <https://doi.org/10.1145/3512826.3512847>.
- Guo, Z., Du, B., Wang, J., Shen, Y., Li, Q., Feng, D., Gao, X. & Wang, H. (2020) [Dự đoán và kiểm soát quy trình xử lý nước thải dựa trên dữ liệu thông qua kết hợp mạng nơ-ron tích chập và mạng nơ-ron hồi quy](#), *RSC Advances*, **10** (23), 13410–13419. <https://doi.org/10.1039/D0RA00736F>.
- Hu, Z., Houweling, D. & Dold, P. (2012) [Loại bỏ dinh dưỡng sinh học trong xử lý nước thải đô thị: những hướng đi mới về tính bền vững](#), *Journal of Environmental Engineering*, **138** (3), 307–317. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EE.1943-7870.0000462](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000462).
- Khettaf, S., Khouni, I., Louhichi, G., Ghrabi, A., Bousselmi, L., Bouhidel, K. E. & Bouhelassa, M. (2021) [Tối ưu hóa quá trình keo tụ–tạo bông trong xử lý nước mặt nhằm loại bỏ tối đa chất hữu cơ hòa tan bằng phương pháp RSM](#), *Water Supply*, **21** (6), 3042–3056. <https://doi.org/10.2166/ws.2021.070>.
- Kim, S. & Chung, S. (2022) [Phân tích tác động nhân quả của tiêu chuẩn xả thải photpho nghiêm ngặt hơn đối với chất lượng nước sông](#), *Journal of Environmental Management*, **320**, 115931. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115931>.
- Kim, I. S., Ryu, J. Y. & Lee, J. J. (1996) [Tình hình xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn tại Hàn Quốc](#), *Water Science and Technology*, **33** (12), 11–18. [https://doi.org/10.1016/0273-1223\(96\)00452-0](https://doi.org/10.1016/0273-1223(96)00452-0).
- Kim, J., Hua, C., Kim, K., Lin, S., Oh, G., Park, M. H. & Kang, S. (2024a) [Tối ưu hóa liều lượng chất keo tụ bằng các mô hình học sâu với dữ liệu quy mô lớn](#), *Chemosphere*, **350**, 140989. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140989>.
- Kim, J., Hua, C., Lin, S., Kang, S., Kang, J. H. & Park, M. H. (2024b) [Dự đoán liều lượng chất keo tụ dựa trên học sâu cho các sự kiện cực đoan, khai thác dữ liệu quy mô lớn](#), *Journal of Water Process Engineering*, **66**, 105934. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105934>.
- Kwak, D. H. & Lee, K. C. (2015) [Tăng cường loại bỏ photpho trong quy trình DAF bằng cách tuần hoàn bọt váng tuyển nổi để xử lý nâng cao nước thải đô thị](#), *Water Science and Technology*, **72** (4), 600–607. <https://doi.org/10.2166/wst.2015.243>.
- Lai, J. (2025) [Nghiên cứu thuật toán dự đoán chất lượng nước đầu ra và phát triển hệ thống điều khiển tích hợp cho xử lý nước thải](#), *Scientific Reports*, **15** (1), 19257. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-03612-5>.
- Lee, E. J., Kim, H. S. & Jang, A. (2016) [Ứng dụng tuyển nổi khí hòa tan \(DAF\) kết hợp với quá trình keo tụ để xử lý photpho trong dòng thấm của bể phản ứng sinh học màng \(MBR\)](#), *Desalination and Water Treatment*, **57** (19), 9043–9050. <https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1057034>.
- Li, H., Xu, J., Zhao, Y. & Lian, J. (2025) [Những thách thức trong triển khai thực tế chính xác ở các quy trình xử lý nước thải thông thường: tổng quan](#), *Journal of Water Process Engineering*, **78**, 108737. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.108737>.
- Liu, J., Long, Y., Zhu, G. & Hursthouse, A. S. (2024) [Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hệ thống kỹ thuật xử lý keo tụ](#), *Processes*, **12** (9), 1824. <https://doi.org/10.3390/pr12091824>.
- Lu, X., Huang, S., Liu, H., Yang, F., Zhang, T. & Wan, X. (2024) [Nghiên cứu hệ thống châm hóa chất thông minh để loại bỏ photpho tại các nhà máy xử lý nước thải](#), *Water*, **16** (11), 1623. <https://doi.org/10.3390/w16111623>.
- Ly, Q. V., Truong, V. H., Ji, B., Nguyen, X. C., Cho, K. H., Ngo, H. H. & Zhang, Z. (2022) [Khám phá tiềm năng ứng dụng học máy dựa trên dữ liệu lớn để dự đoán chất lượng nước thải từ các nhà máy xử lý nước thải quy mô thực tế khác nhau](#), *Science of the Total Environment*, **832**, 154930. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154930>.
- Maeng, M. S., Kim, H. S., Lee, K. S. & Dockko, S. (2017) [Ảnh hưởng của cấu hình DAF đến việc loại bỏ photpho và chất hữu cơ bằng nhà máy thí điểm xử lý nước tràn cống thoát nước chung](#), *International Biodeterioration & Biodegradation*, **124**, 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.07.017>.
- Narges, S., Ghorban, A., Hassan, K. & Mohammad, K. (2021) [Dự đoán liều lượng tối ưu của chất keo tụ tại các nhà máy xử lý nước thông qua việc phát triển mô hình dựa trên hệ suy luận mờ mạng nơ-ron nhân tạo \(ANFIS\)](#), *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, **19** (2), 1543–1553. <https://doi.org/10.1007/s40201-021-00710-0>.
- Pilz, F., Svardal, K., Kreuzinger, N. & Krampe, J. (2024) [Nghiên cứu mô phỏng động dựa trên mô hình nhằm nâng cao hiệu suất nhà máy xử lý nước thải trong các khu vực du lịch mùa đông](#), *Journal of Water Process Engineering*, **61**, 105266. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105266>.
- Seo, D., Lee, E. & Reckhow, K. (2011) [Phát triển mô hình chất lượng nước CAP và ứng dụng mô hình này cho sông Geum, Hàn Quốc](#), *Environmental Engineering Research*, **16** (3), 121–129. <https://doi.org/10.4491/eer.2011.16.3.121>.
- Sharghi, A., Komasi, M. & Ahmadi, M. (2025) [Phân tích độ nhạy biến trong dự báo mực nước ngầm dưới tác động của biến đổi khí hậu bằng thuật toán học máy lai](#), *Environmental Modelling & Software*, **183**, 106264. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106264>.
- Sheik, A. G., Krishna, S. B. N., Patnaik, R., Ambati, S. R., Bux, F. & Kumari, S. (2024) [Số hóa quy trình loại bỏ photpho trong các hệ thống xử lý nước thải sinh học: thách thức và định hướng tương lai](#), *Environmental Research*, **252** (Phần 4), 119133. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.119133>.
- Sun, J., Guan, X., Sun, X., Cao, X., Tan, Y. & Liao, J. (2024) [Dự đoán chất lượng nước và cơ chế giảm phát thải carbon trong xử lý nước thải tại các thành phố Tây Bắc Trung Quốc bằng mô hình hồi quy Random Forest](#), *Scientific Reports*, **14** (1), 31525. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83277-8>.
- Tochio, E. L. L., do Nascimento, B. C. & Lautenschlager, S. R. (2023) [Dự đoán liều lượng chất keo tụ trong quy trình xử lý nước](#), *Water Supply*, **23** (9), 3515–3531. <https://doi.org/10.2166/ws.2023.219>.
- Väänänen, J., Tuohimetsä, M., Savolainen, K., Sorsamäki, V., Pyykkönen, S., Tuominen, P. & Pellicer-Nacher, C. (2023) [Tối ưu hóa vận hành hệ thống loại bỏ photpho bằng lọc đĩa bậc ba tại nhà máy xử lý nước thải Nenäinniemi nhằm giảm tiêu thụ hóa chất](#), *Water Science and Technology*, **87** (3), 555–570. <https://doi.org/10.2166/wst.2023.018>.

Wang, K. J., Wang, P. S. & Nguyen, H. P. (2021a) [A data-driven optimization model for coagulant dosage decision in industrial wastewater treatment](#), *Computers & Chemical Engineering*, **152**, 107383. <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2021.107383>.
Wang, X., Xu, H., Jiao, R., Ma, G. & Wang, D. (2021b) [Coagulation removal of phosphorus from a southern China reservoir in different stages of algal blooms: performance evaluation and Al–P matching principle analysis](#), *Science of The Total Environment*, **782**, 146849. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146849>.
Wang, F., Cui, X., Gui, Y. & Qiao, Y. (2024) [Two stage iterative approach for addressing missing values in small-scale water quality data](#), *Marine Development*, **2** (1), 27. <https://doi.org/10.1007/s44312-024-00040-3>.

First received 7 December 2025; accepted in revised form 2 February 2026. Available online 8 April 2026

Wang, K. J., Wang, P. S. & Nguyen, H. P. (2021a) Mô hình tối ưu hóa dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định về liều lượng chất keo tụ tro ng xử lý nước thải công nghiệp, *Computers & Chemical Engineering*, 152, 107383. <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2021.107383>.
3. Wang, X., Xu, H., Jiao, R., Ma, G. & Wang, D. (2021b) Loại bỏ phốt pho bằng phương pháp keo tụ tại một hồ chứa ở miền nam Trung Quốc trong các giai đoạn khác nhau của hiện tượng tảo nở hoa: đánh giá hiệu quả và phân tích nguyên tắc tương hợp Al–P, *Science of The Total Environment*, 782, 146849. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146849>.
Wang, F., Cui, X., Gui, Y. & Qiao, Y. (2024) Phương pháp lặp hai giai đoạn để xử lý các giá trị bị thiếu trong dữ liệu chất lượng nước quy mô nhỏ, *Marine Development*, 2 (1), 27. <https://doi.org/10.1007/s44312-024-00040-3>.

First received 7 December 2025; accepted in revised form 2 February 2026. Available online 8 April 2026